

第七章 采样

马越

北京理工大学机械与车辆学院

Email: yuema@bit.edu.cn

目录

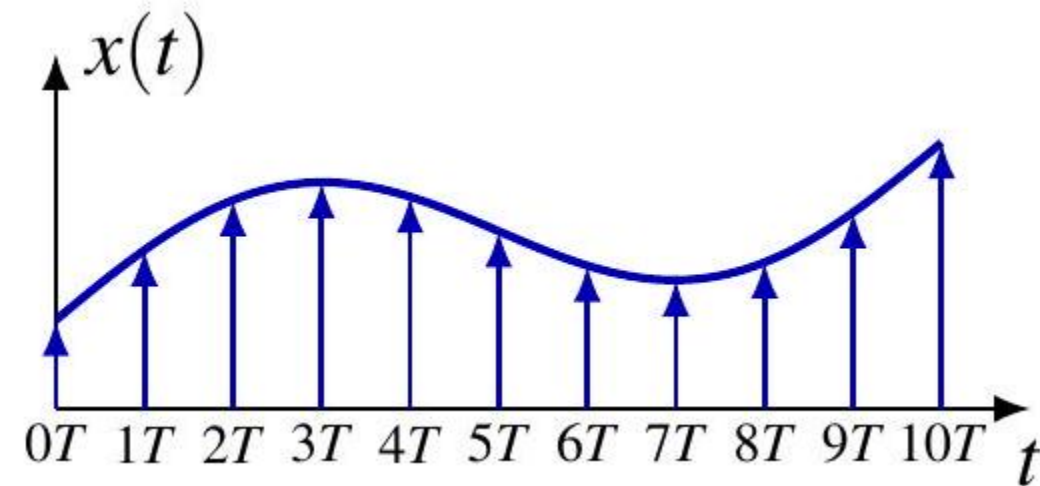
- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- 3. 利用内插由样本重建信号
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

引言

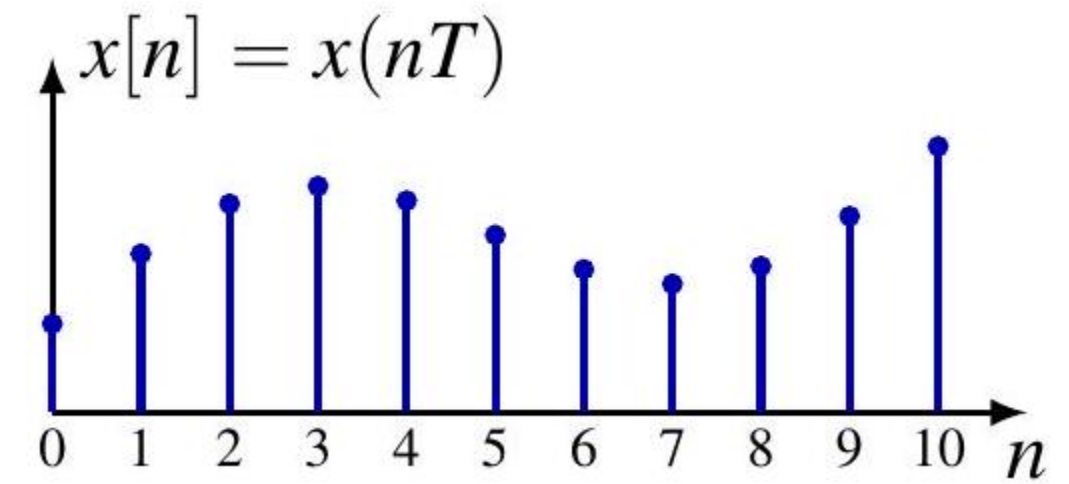
连续时间信号的采样

采样将连续时间信号转换为离散时间信号。 T = 采样周期，均匀采样是最常见的方式。

连续时间信号



离散时间信号：



采样允许使用数字电子设备对连续时间信号进行处理、记录、传输、存储和检索。

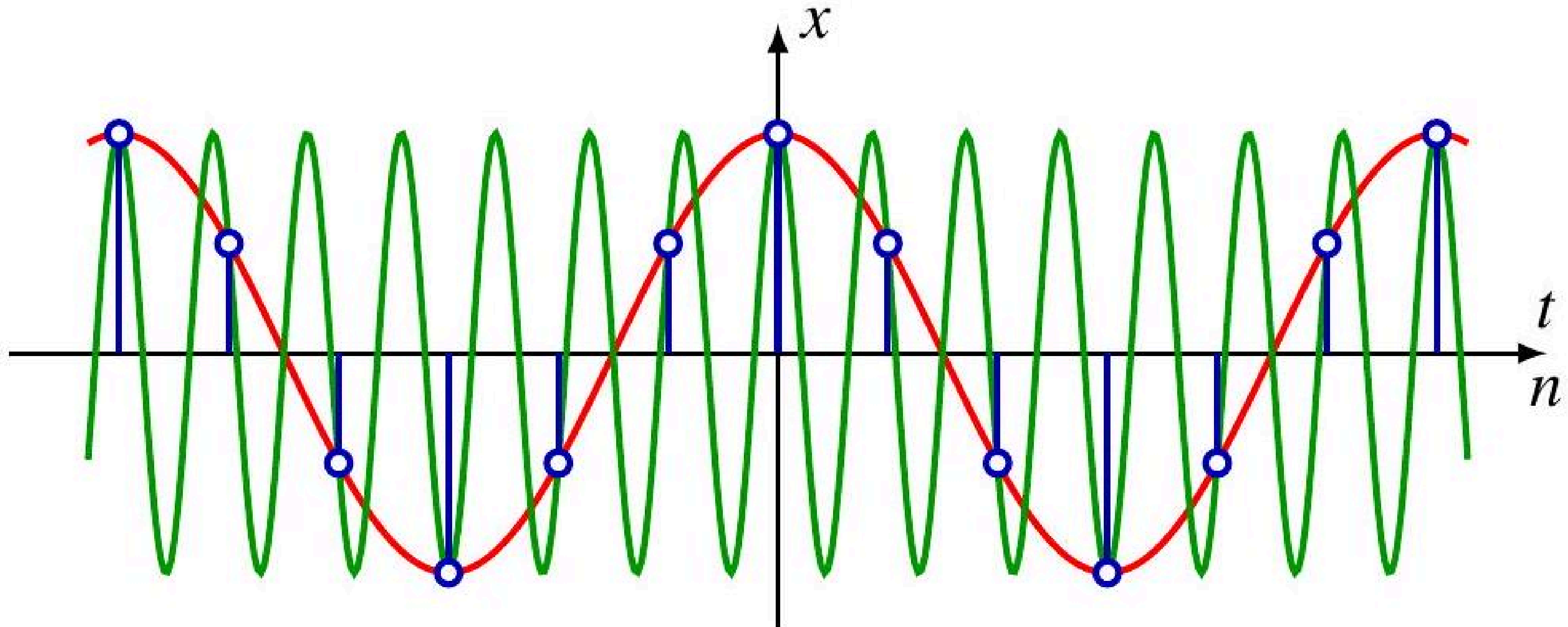
- 医学成像
- 雷达、通信系统
- 计算机控制系统
- 消费电子：MP3、数字相机、打印机等应用

物理世界 $\xrightleftharpoons{\text{采样}} \xleftarrow{\text{重建}}$ 数字世界

连续时间信号的采样

采样会丢失信息，不同信号可能产生相同的采样序列。

- $x_1(t) = \cos(\pi t/3)$ 与 $x_2(t) = \cos(7\pi t/3)$ 是不同的信号
- 但采样后得到完全相同的序列: $x_1[n] = \cos(\pi n/3) = x_2[n] = \cos(7\pi n/3)$



关键问题：在什么条件下可以从采样序列中无失真地恢复原始连续时间信号？

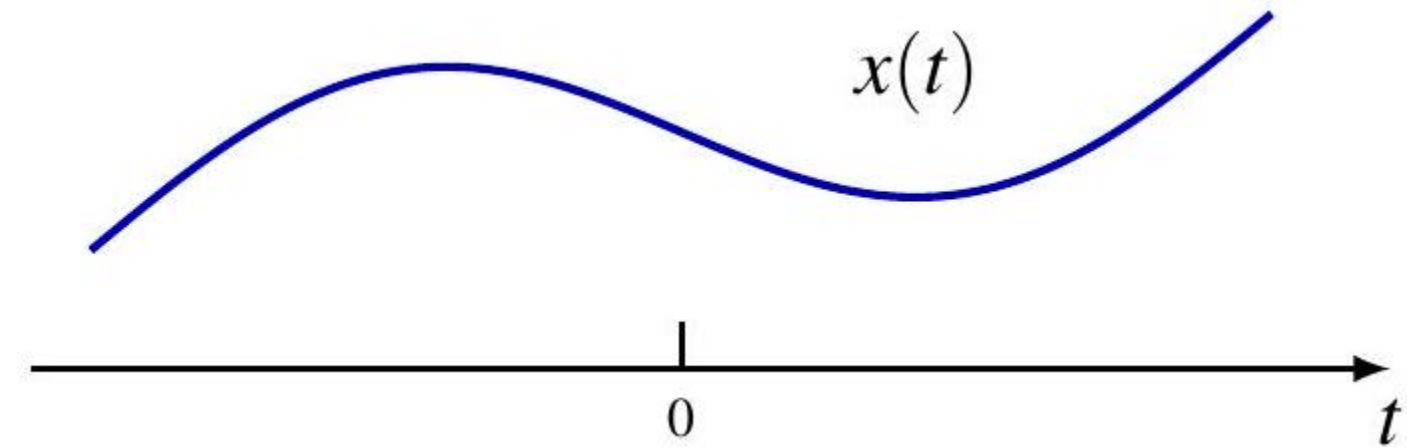
目录

- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- 3. 利用内插由样本重建信号
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

用信号样本表示连续时间信号-采样定理

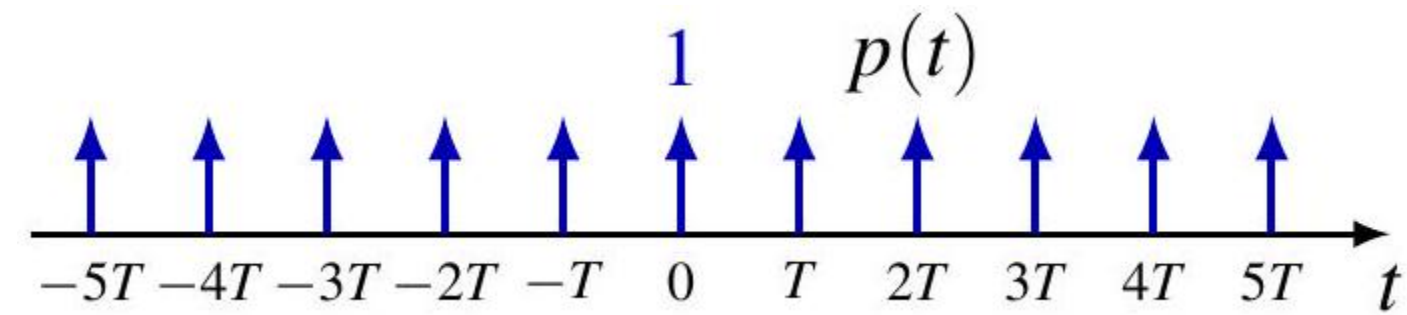
冲激串采样（时域）

连续时间信号 $x(t)$



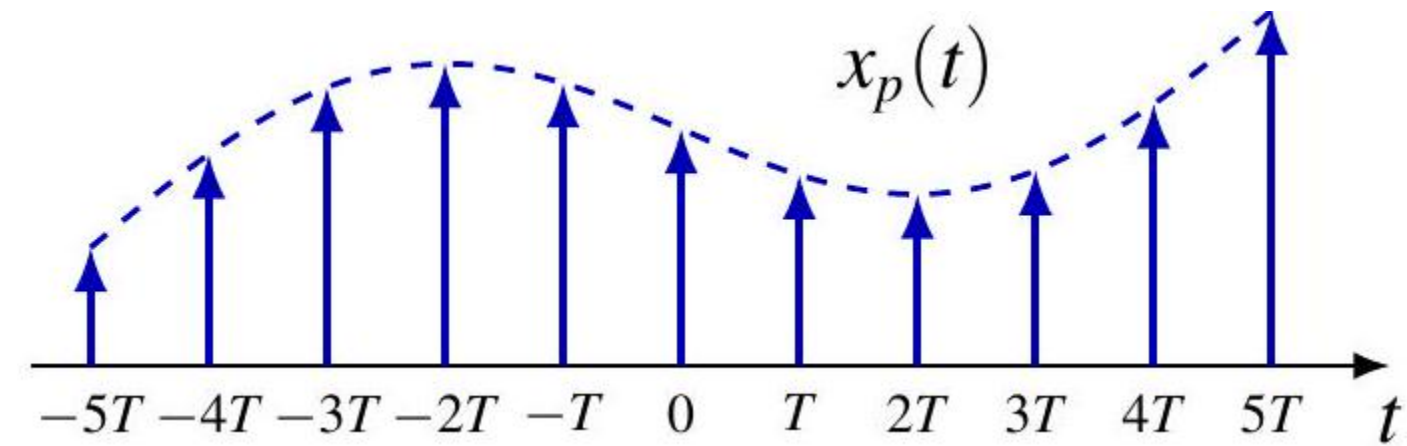
冲激串

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



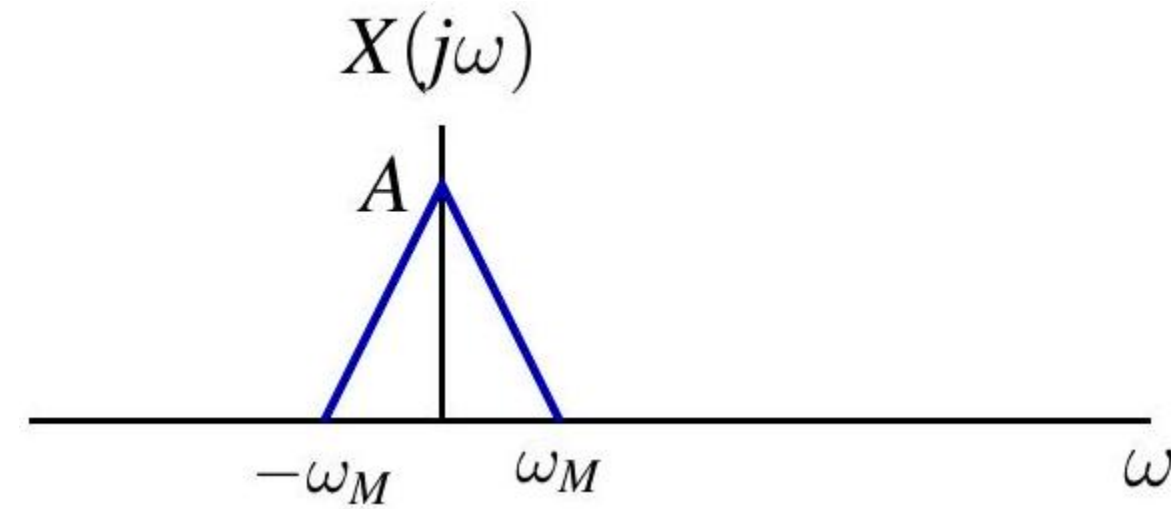
采样信号

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$



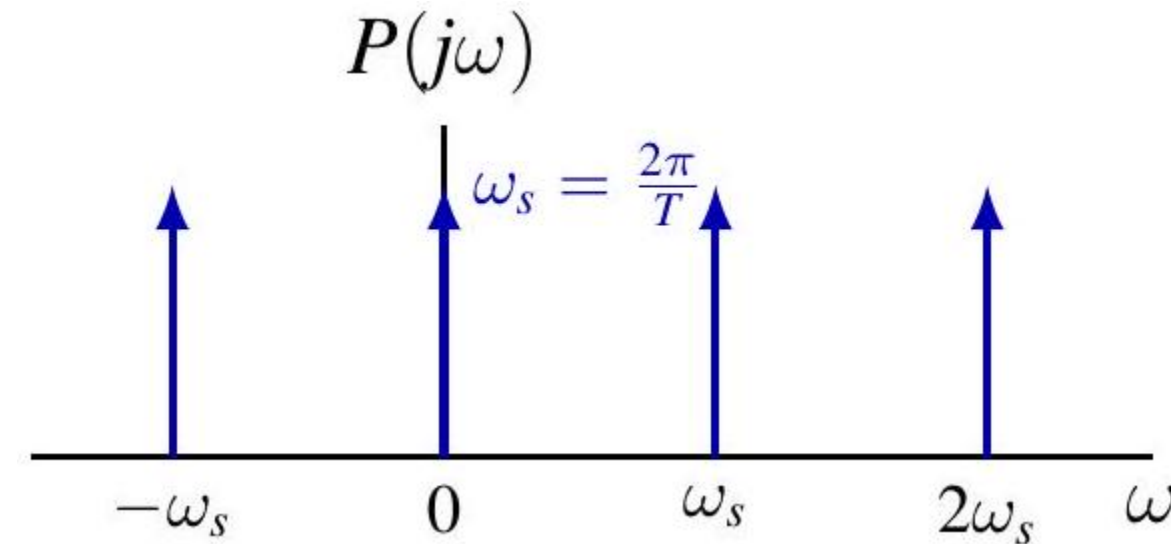
冲激串采样 (频域)

连续时间信号频谱 $X(j\omega)$



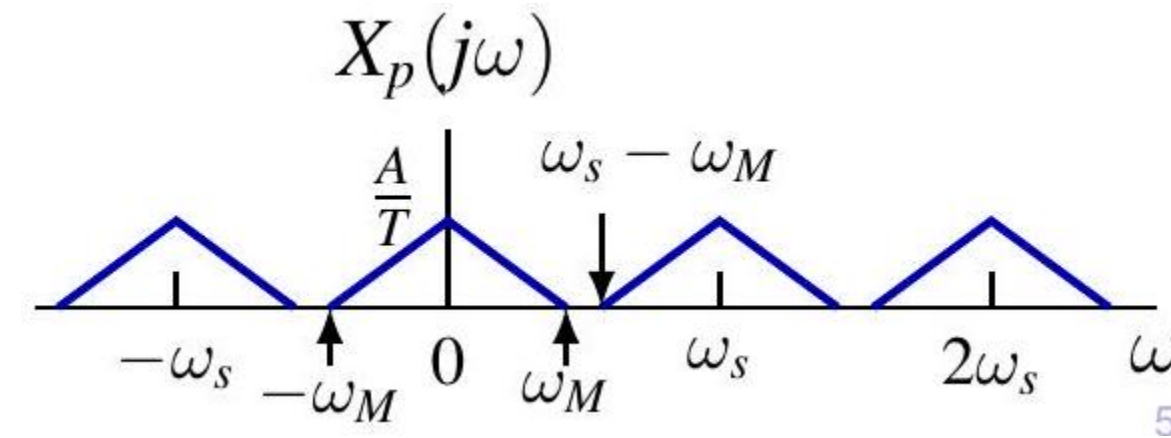
冲激串频谱

$$P(j\omega) = \omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$



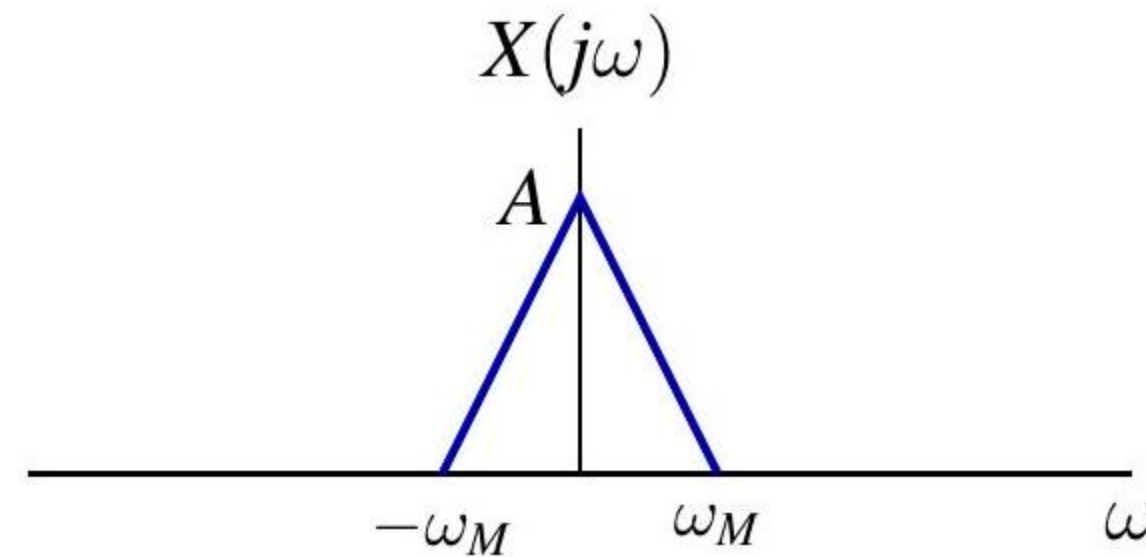
采样信号频谱

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} (X * P)(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$



冲激列采样（频域）——带限信号

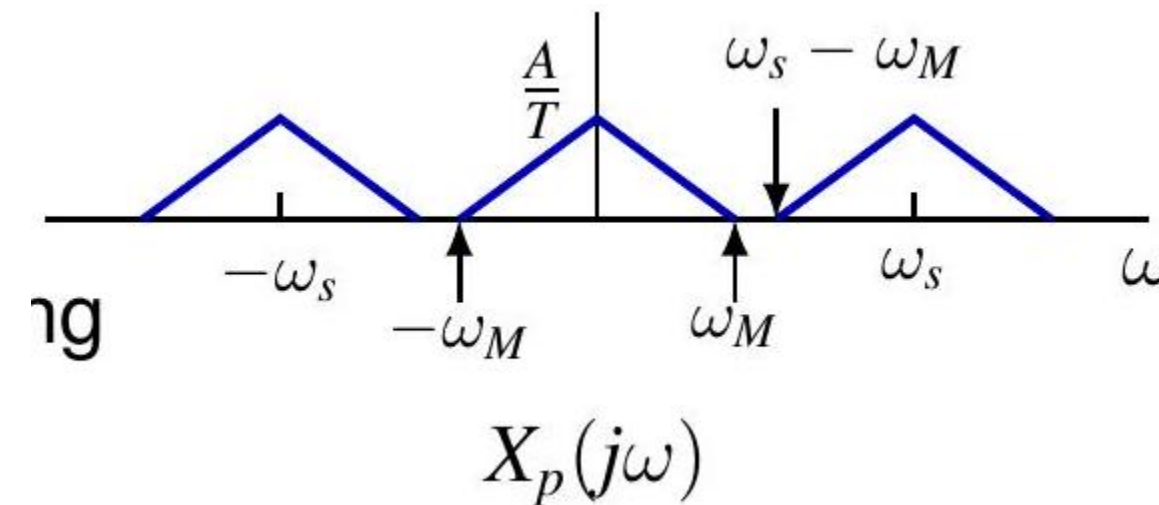
带限连续时间信号： $X(j\omega) = 0$
当 $|\omega| > \omega_M$ 时



情况1: $\omega_s > 2\omega_M$

频谱无重叠

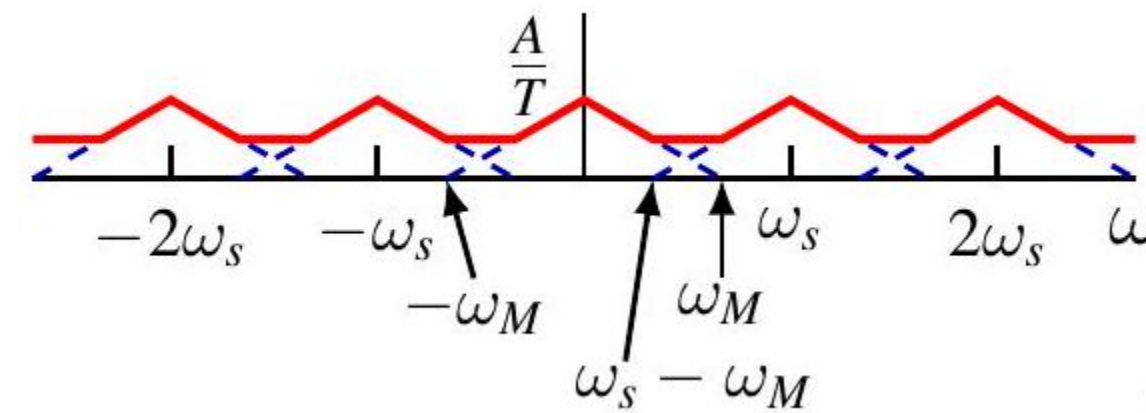
——可以通过低通滤波恢复原始频谱



情况2: $\omega_s < 2\omega_M$

出现频谱重叠(即混叠)

——无法恢复原始信号



采样角频率 $\omega_s = 2\pi/T$

采样定理

若连续时间信号 $x(t)$ 是带限的（其频谱 $X(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ ），且采样满足

$$\omega_s \triangleq \frac{2\pi}{T} > 2\omega_M$$

（其中 $2\omega_M$ 称为**奈奎斯特率**），则该信号可由其采样序列 $x(nT)$, $n \in \mathbb{Z}$ 唯一确定。

重建步骤：

1. 构造冲激采样信号

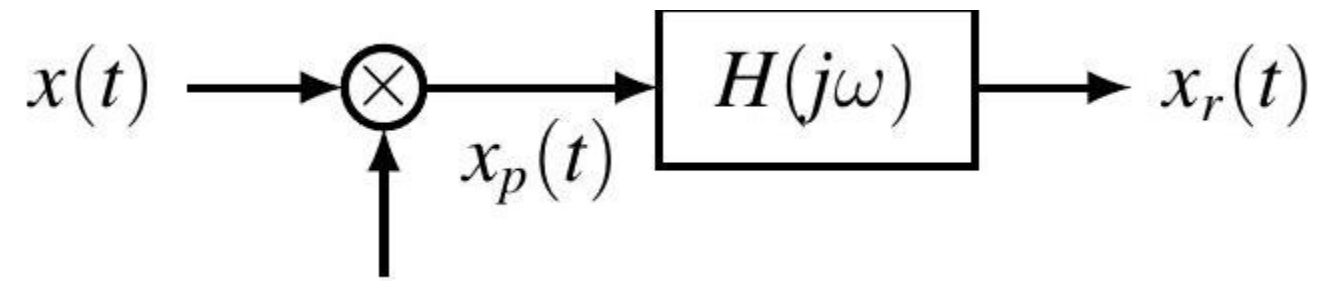
$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

2. 通过增益为 T 、截止频率 $\omega_c \in (\omega_M, \omega_s - \omega_M)$ 的理想低通滤波器

$$H(j\omega) = T[u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

3. 滤波器输出 $x_r(t)$ 即为原始信号 $x(t)$

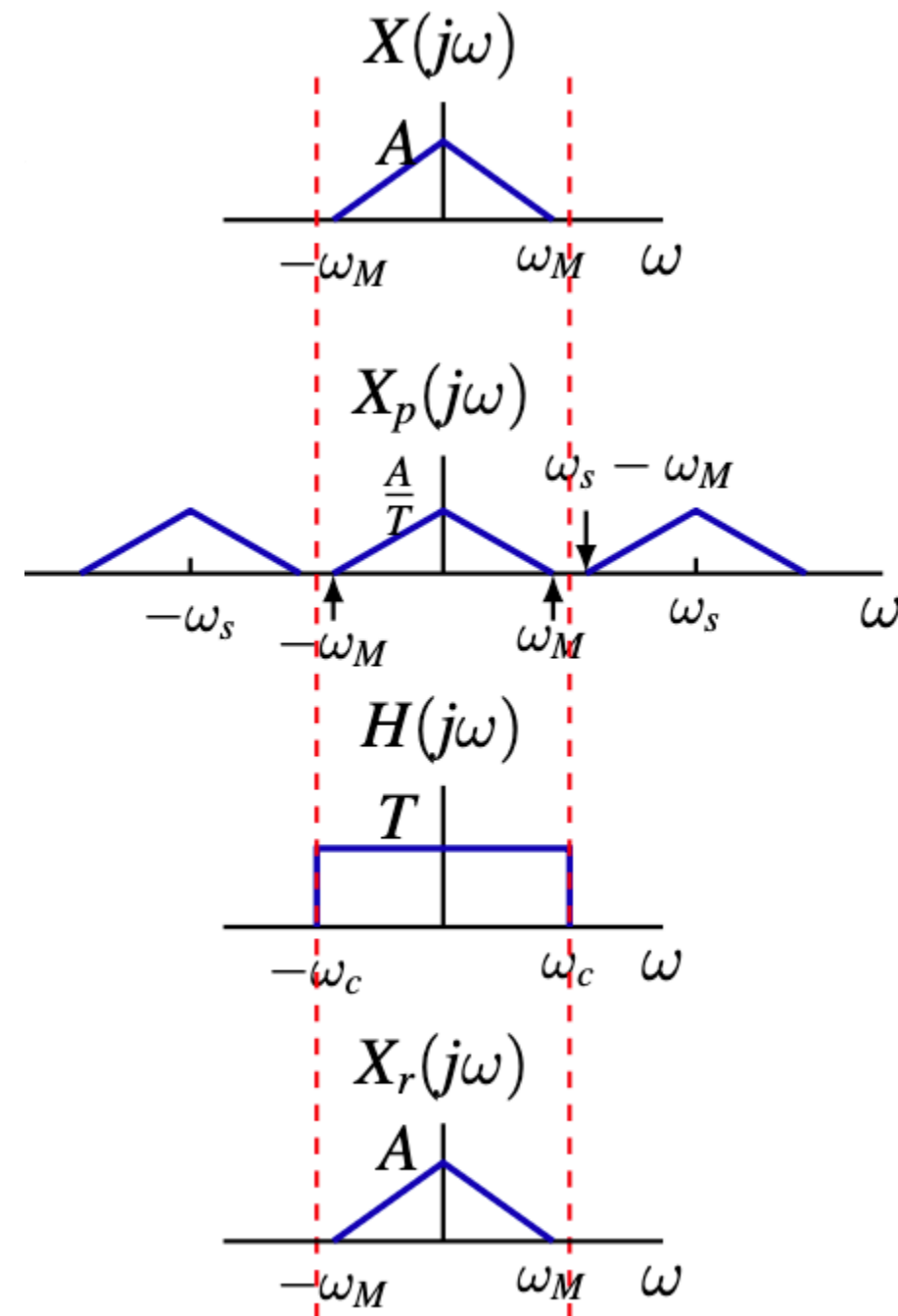
频域中的重建



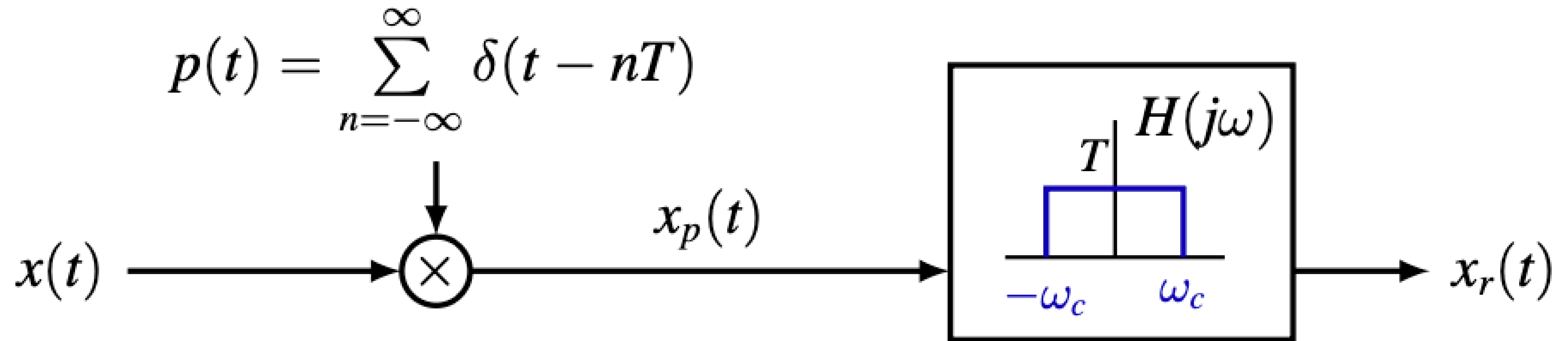
- 奈奎斯特频率: ω_M
- 奈奎斯特率: $2\omega_M$

- 低通滤波器:
增益 T
截止频率满足

$$\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$$



时域中的重建



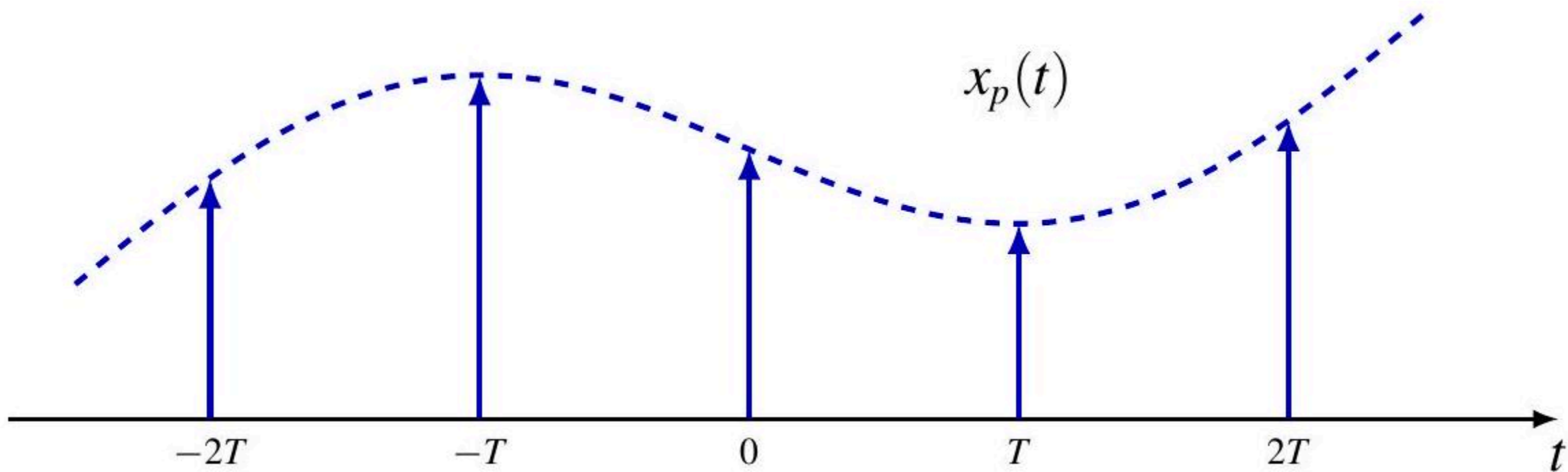
低通滤波器的冲激响应:

$$h(t) = \frac{T \sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

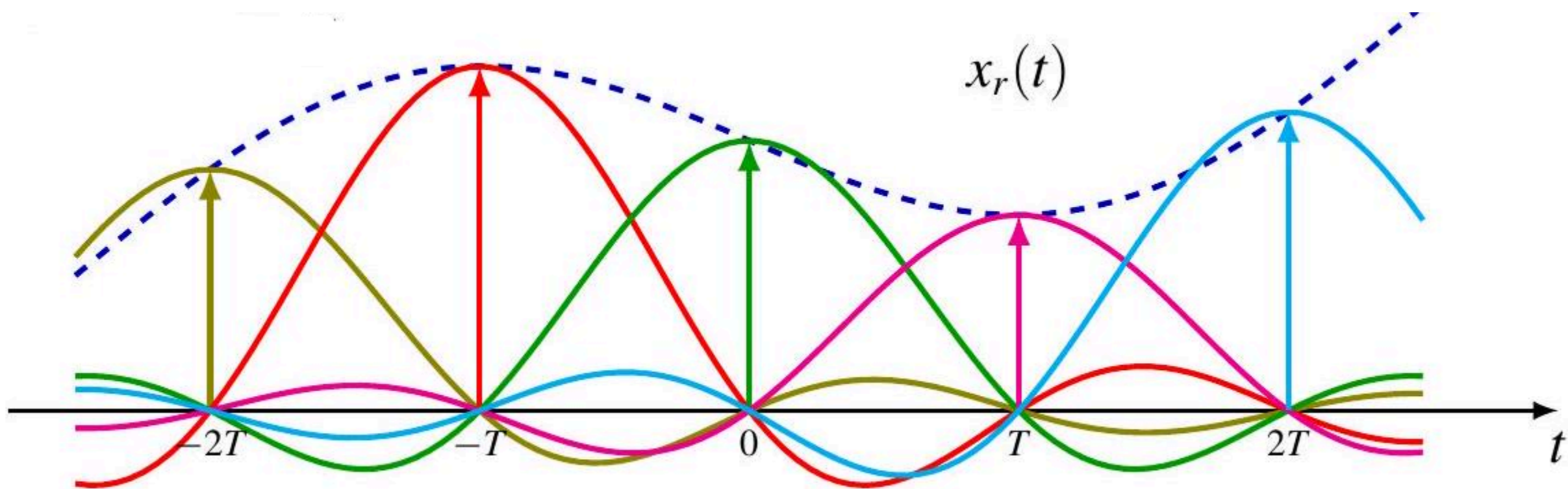
重建信号:

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{T \sin(\omega_c(t - nT))}{\pi(t - nT)}$$

时域中的重建 ($\omega_c = \omega_s/2$)



$$\omega_c = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$



时域中的重建 ($\omega_c = \omega_s/2$)

当截止频率取 $\omega_c = \omega_s/2 = \pi/T$ 时, 得到 **Whittaker-Shannon 插值公式**:

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \operatorname{sinc} \left(\frac{t - nT}{T} \right)$$

其中 $\operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

由于 sinc 函数的傅里叶变换关系如下:

$$\operatorname{sinc} \left(\frac{t - nT}{T} \right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} T e^{-jnT\omega} \left[u \left(\omega + \frac{\pi}{T} \right) - u \left(\omega - \frac{\pi}{T} \right) \right]$$

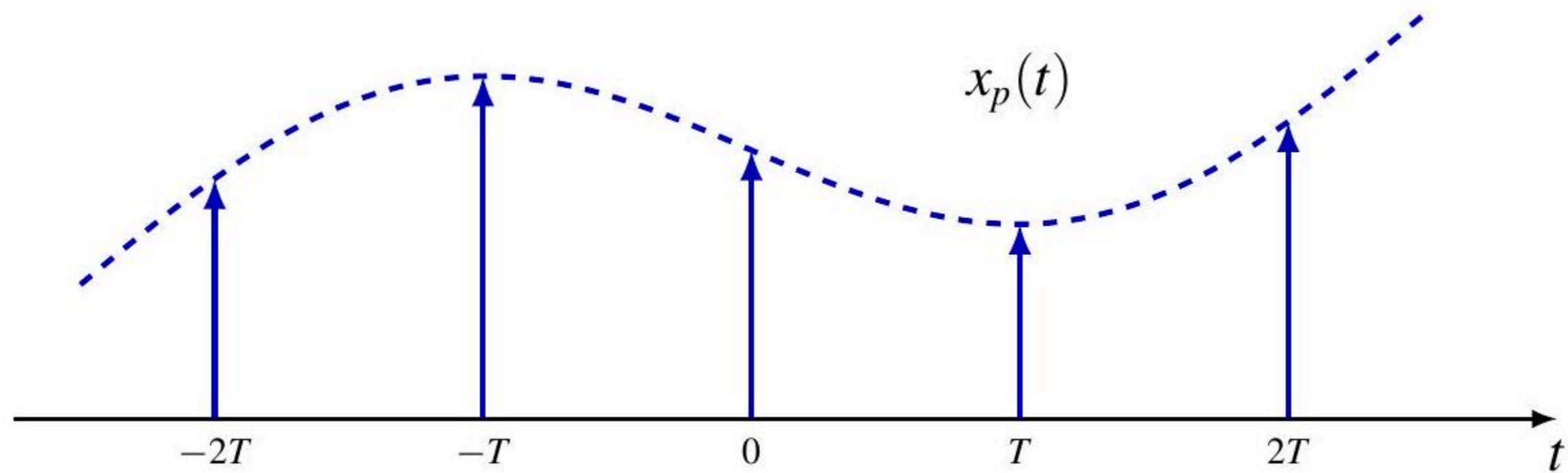
根据 **Parseval 等式** (或乘法性质), 我们可以推导出:

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{sinc} \left(\frac{t - nT}{T} \right) \operatorname{sinc} \left(\frac{t - mT}{T} \right) dt = \frac{T^2}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} e^{j(m-n)T\omega} d\omega = T\delta[n - m]$$

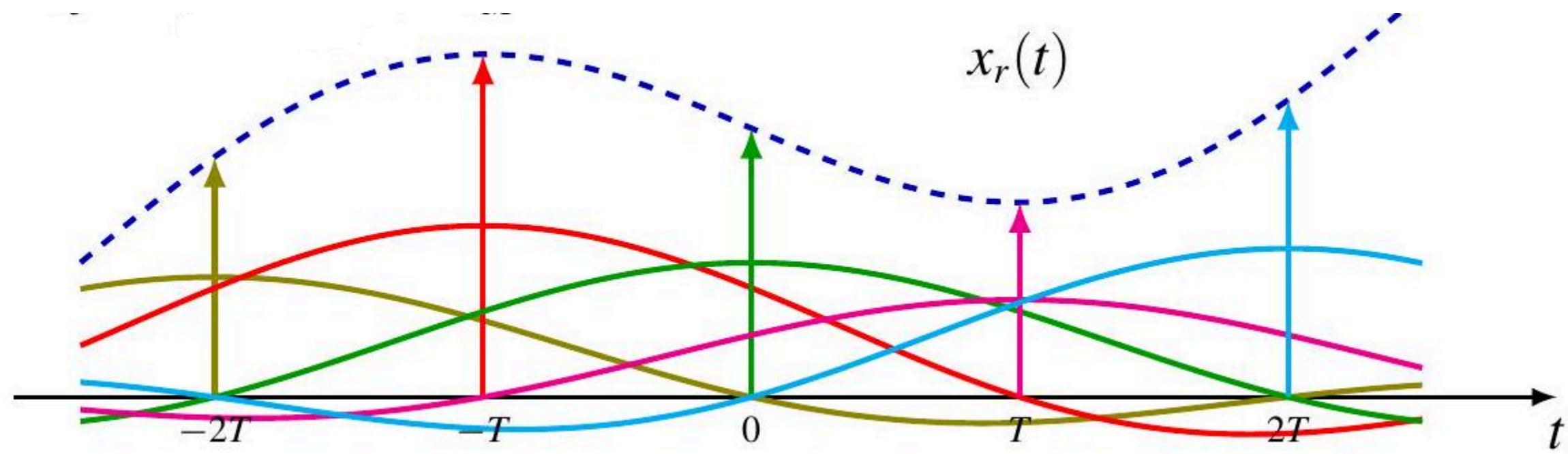
结论

上述推导表明, **Whittaker-Shannon 公式** (采样定理插值公式) 实际上是一个正交展开。

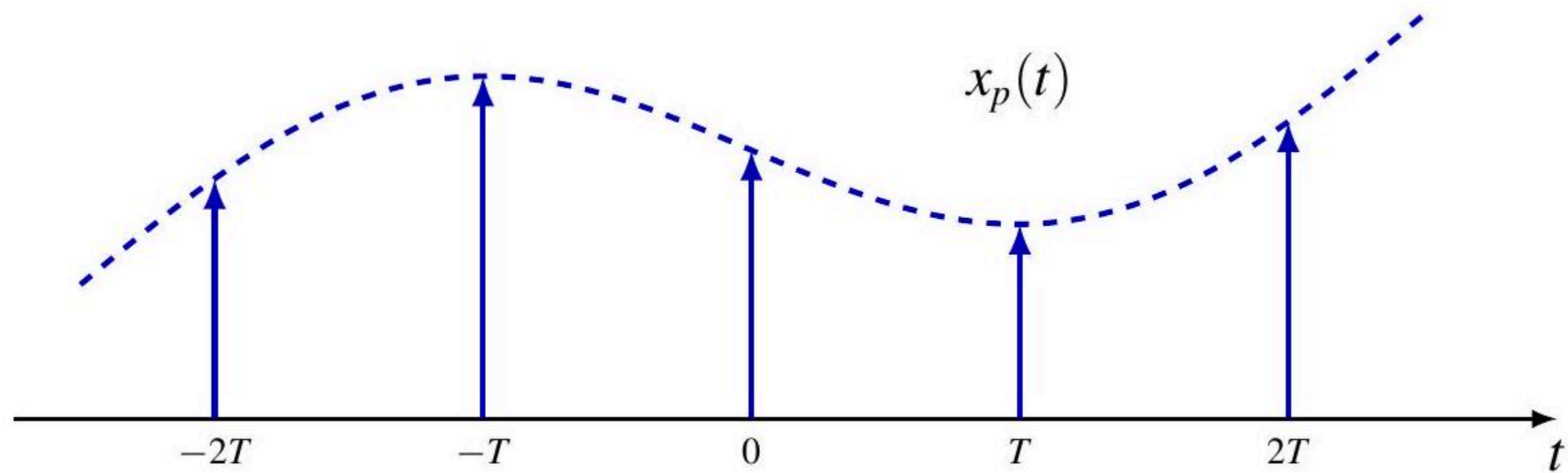
时域中的重建（其他截止频率示例）



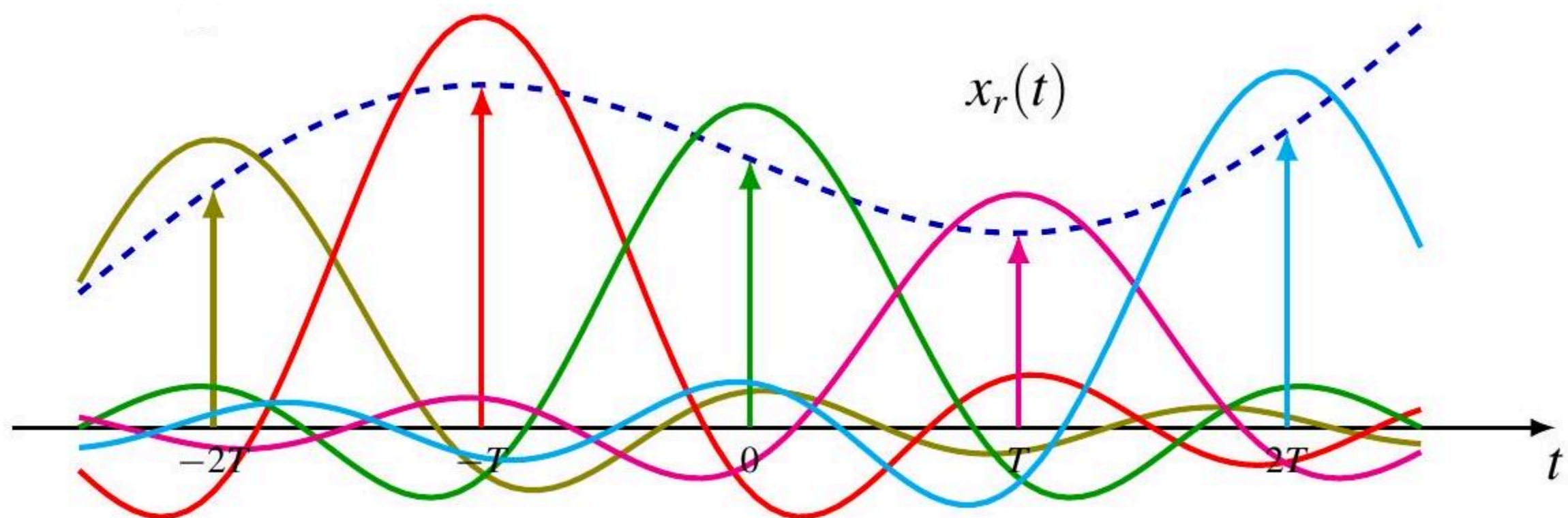
$$\omega_c = \omega_s/4 = \pi/(2T) > \omega_M$$



时域中的重建（其他截止频率示例）



$$\omega_c = 3\omega_s/5 < \omega_s - \omega_M$$

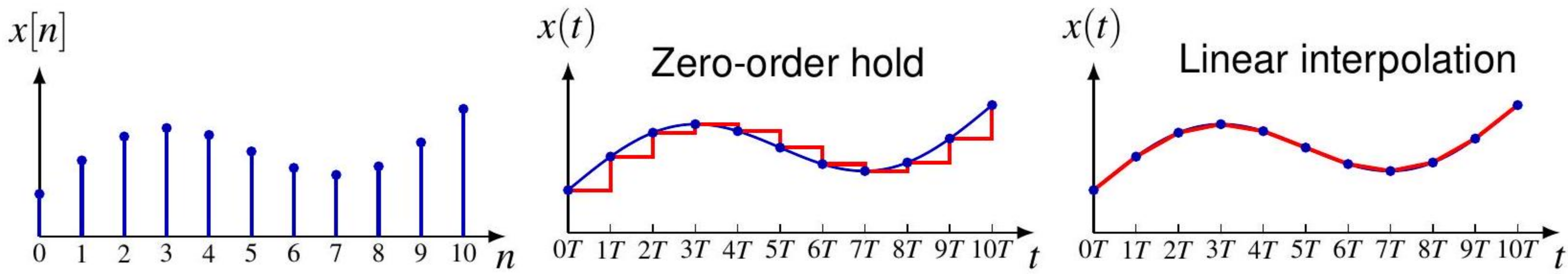


目录

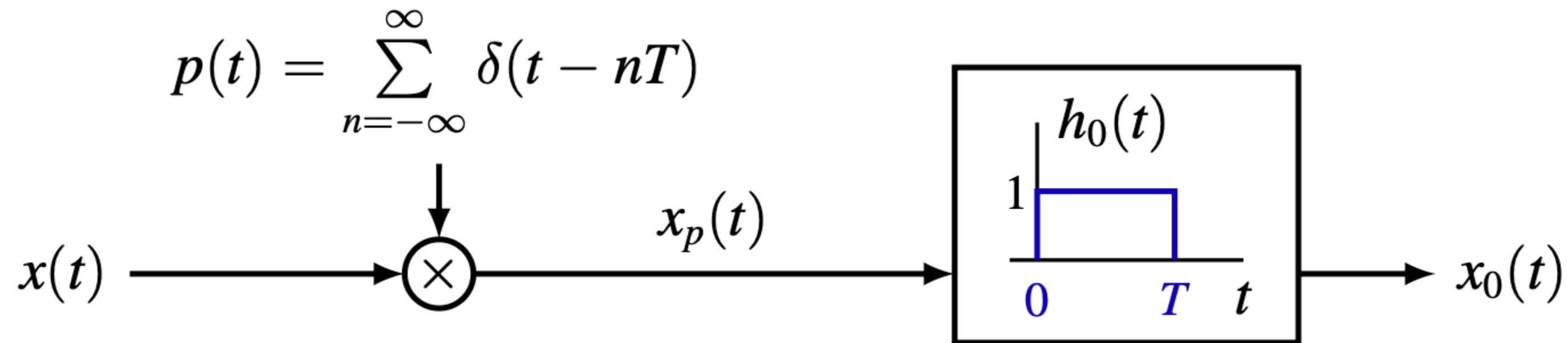
- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- **3. 利用内插由样本重建信号**
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

利用内插由样本重建信号

其他插值方法



零阶保持 (Zero-Order Hold)

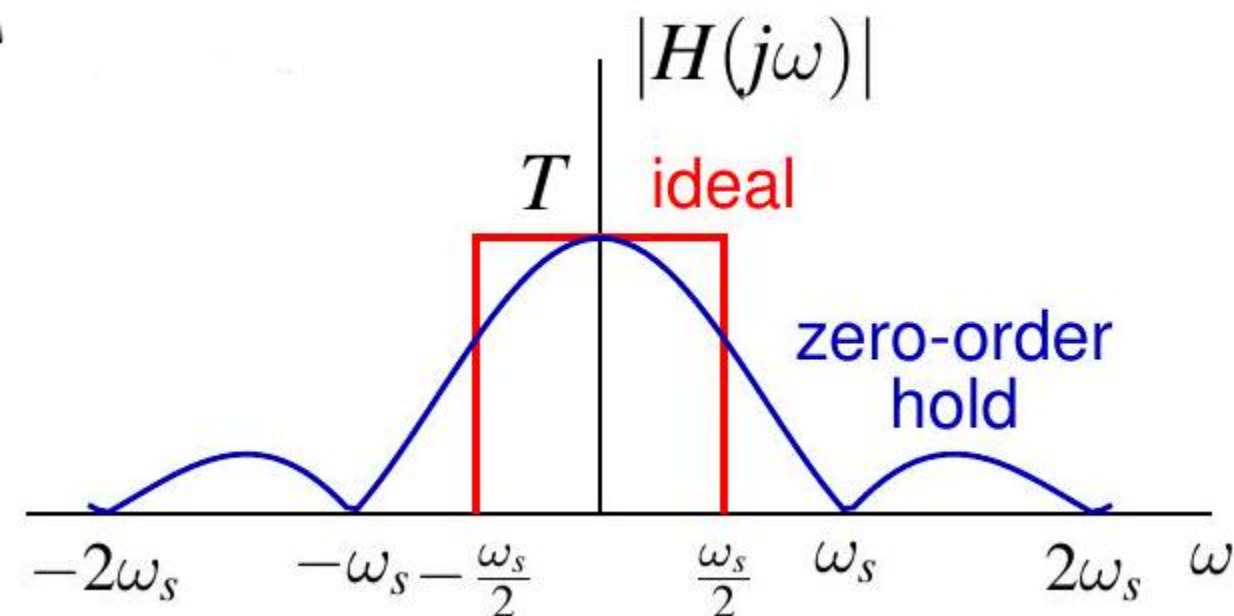


重建信号:

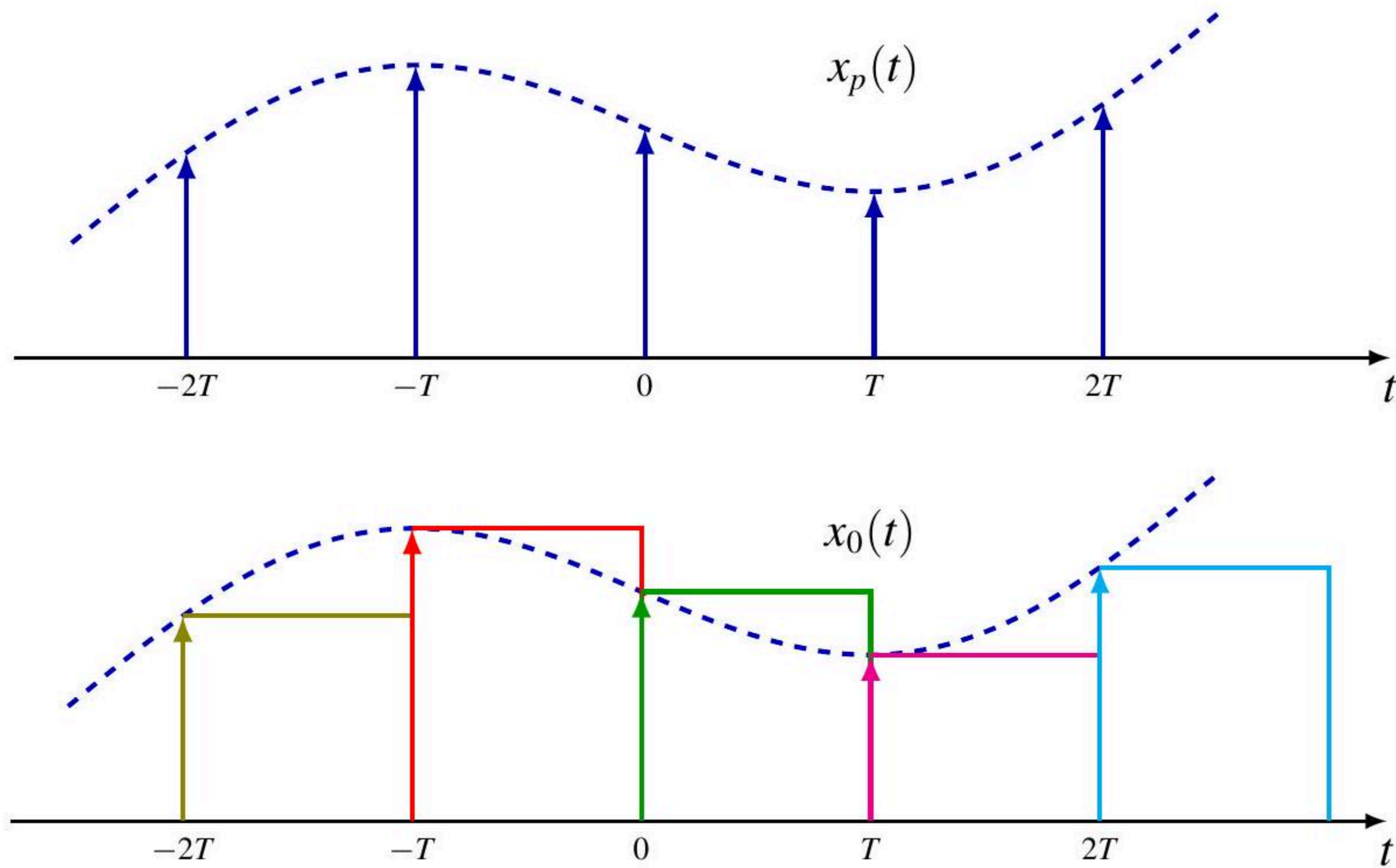
$$x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h_0(t - nT)$$

零阶保持滤波器频率响应:

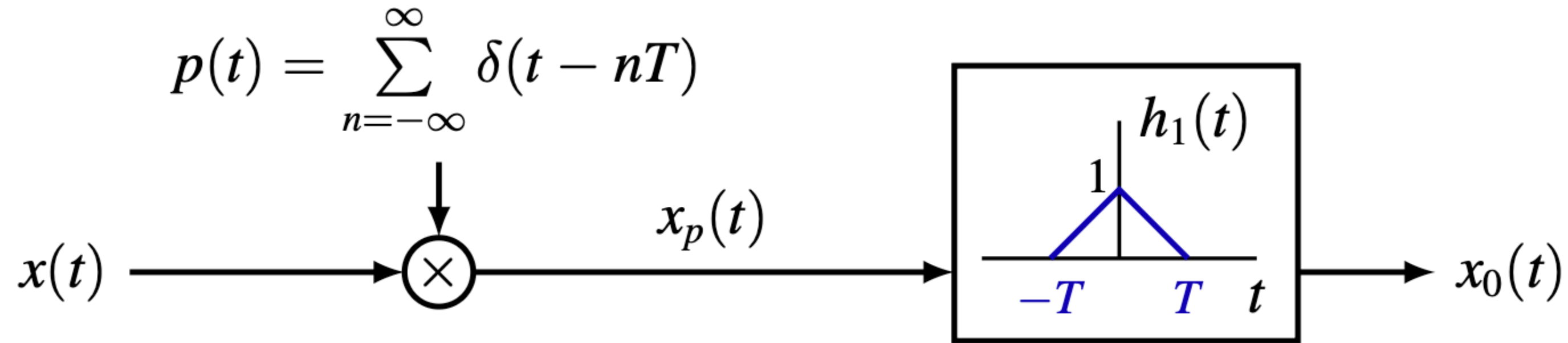
$$H_0(j\omega) = e^{-j\omega T/2} \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega}$$



零阶保持 (Zero-Order Hold)



线性插值 (First-Order Hold)

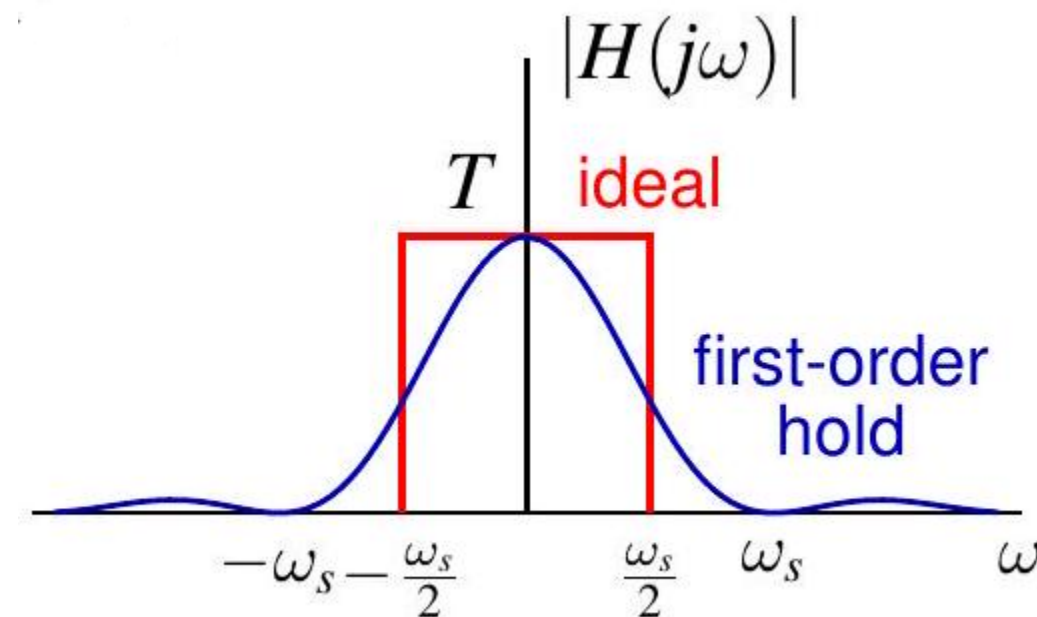


重建信号:

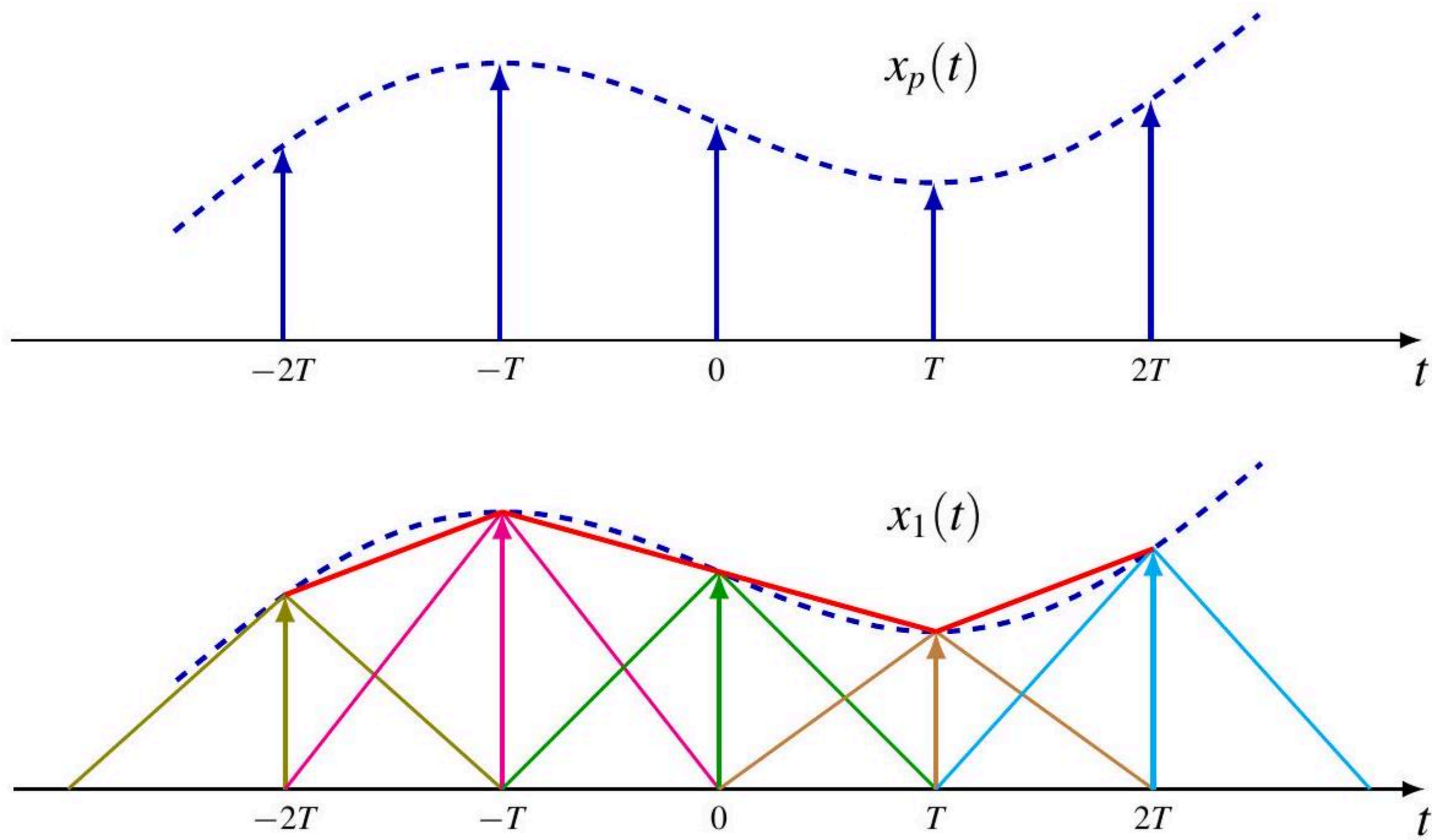
$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) h_1(t - nT)$$

一阶保持滤波器频率响应:

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{T} \left[\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2} \right]^2$$



线性插值 (First-Order Hold)



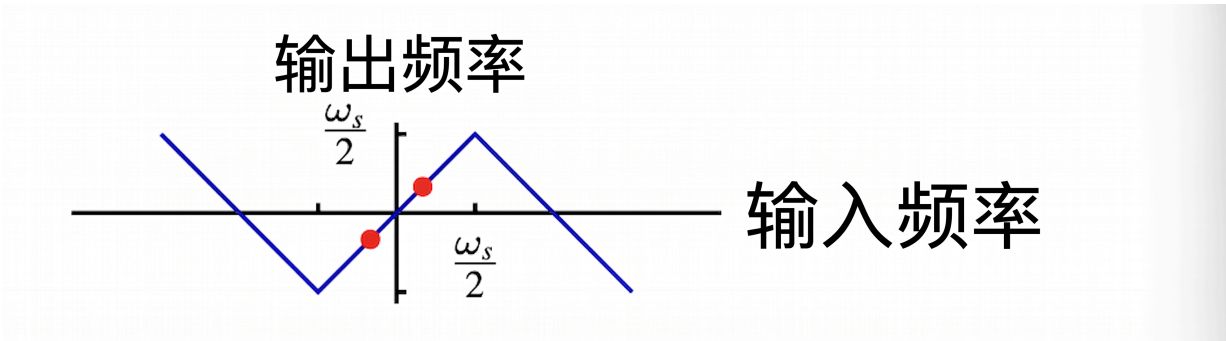
目录

- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- 3. 利用内插由样本重建信号
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

欠采样:混叠的现象

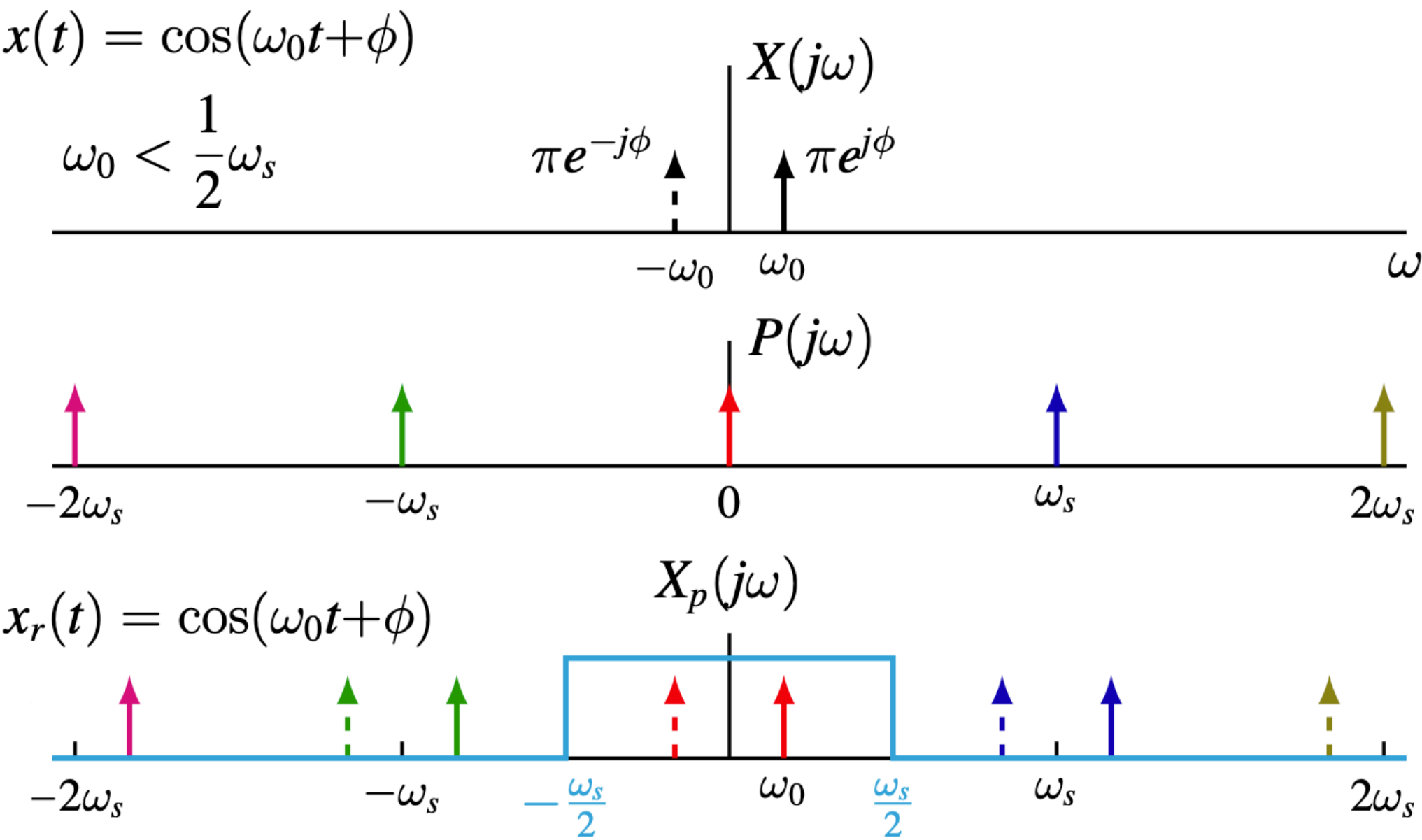
混叠 (Aliasing)

混叠会使频率发生“折叠”。



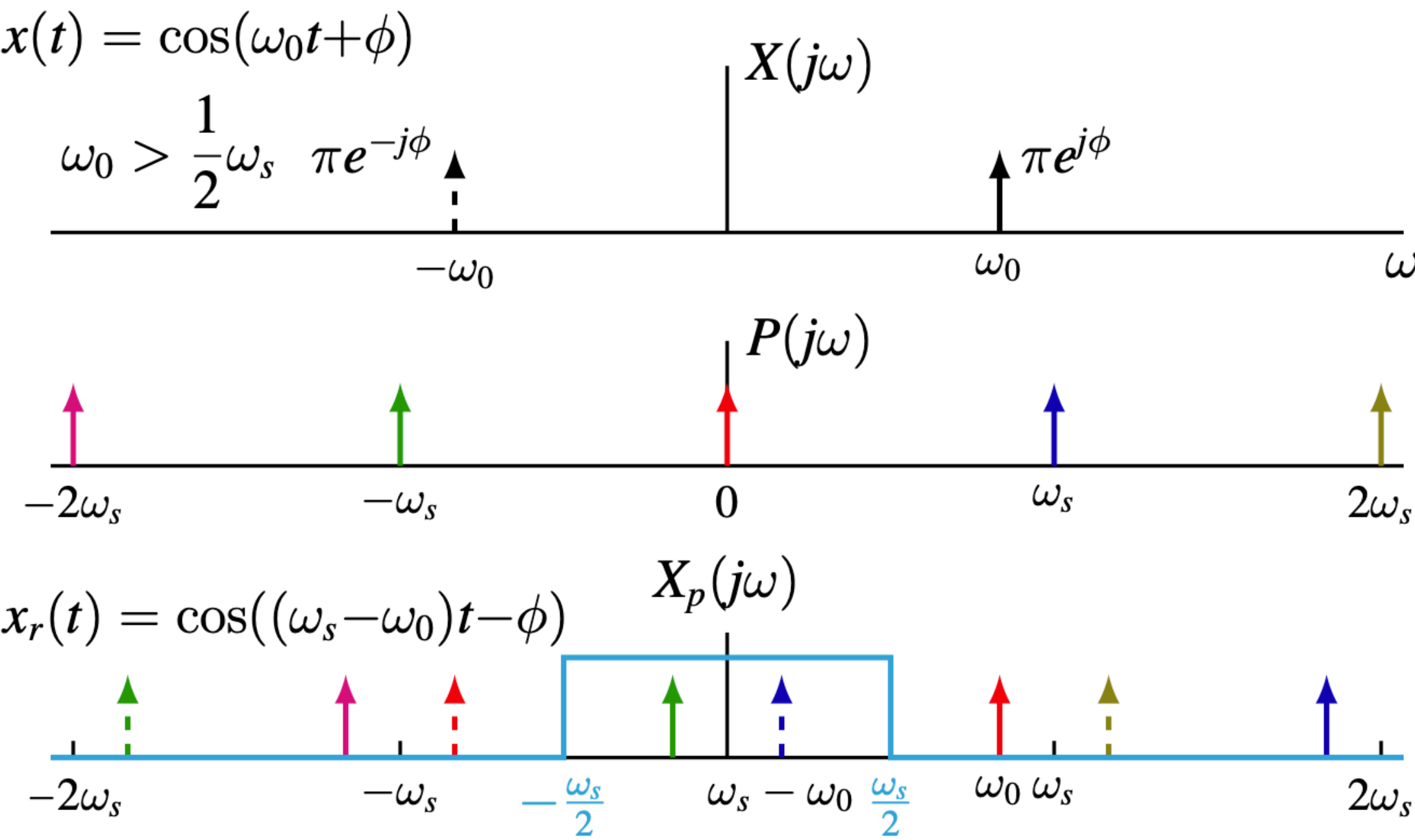
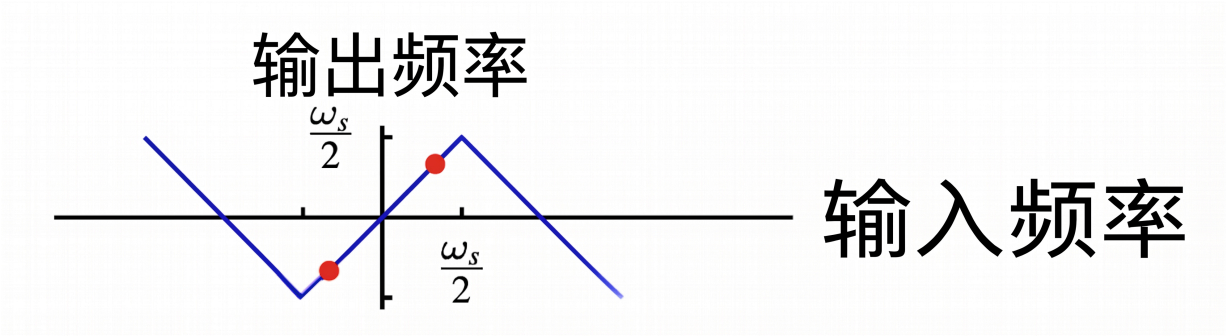
$$x(t) = \cos \omega_0 t + \phi$$

当 $\omega_0 < \omega_s/2$ 时，无混叠，重建信号与原始信号相同。



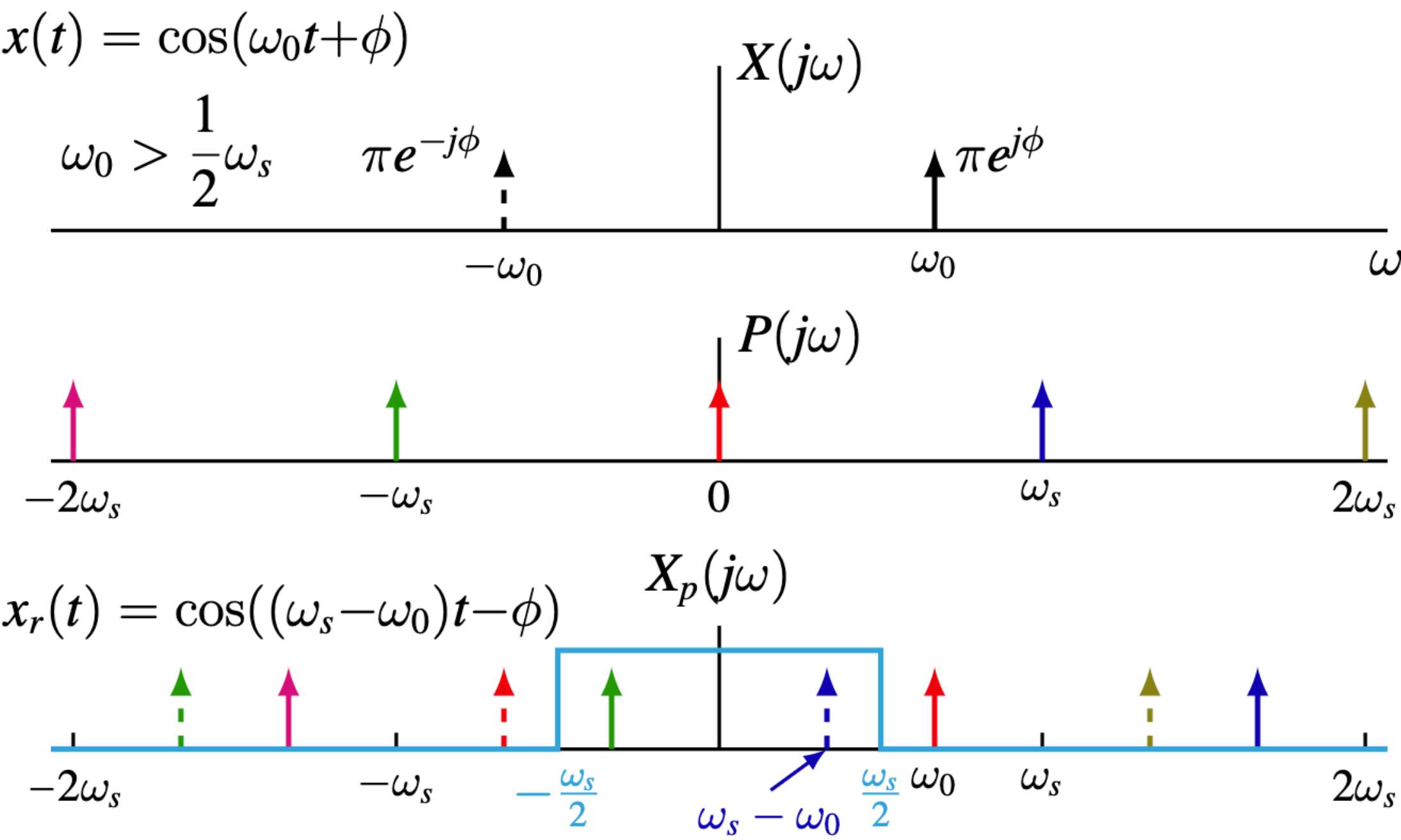
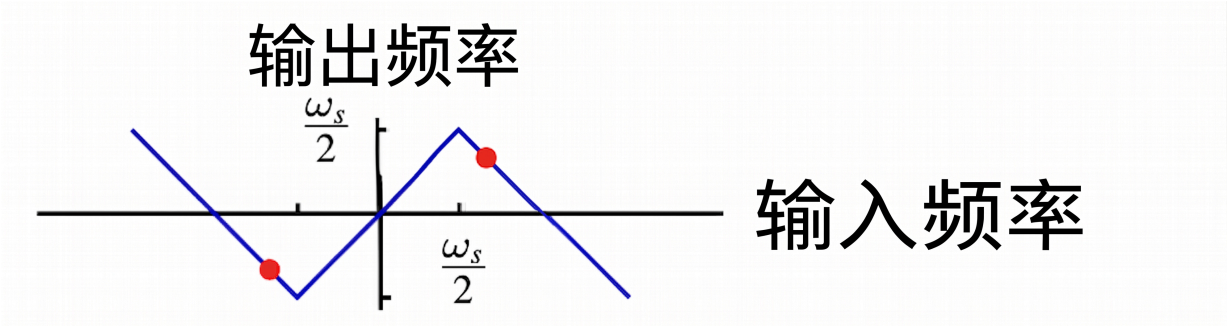
混叠

混叠会使频率发生“折叠”。



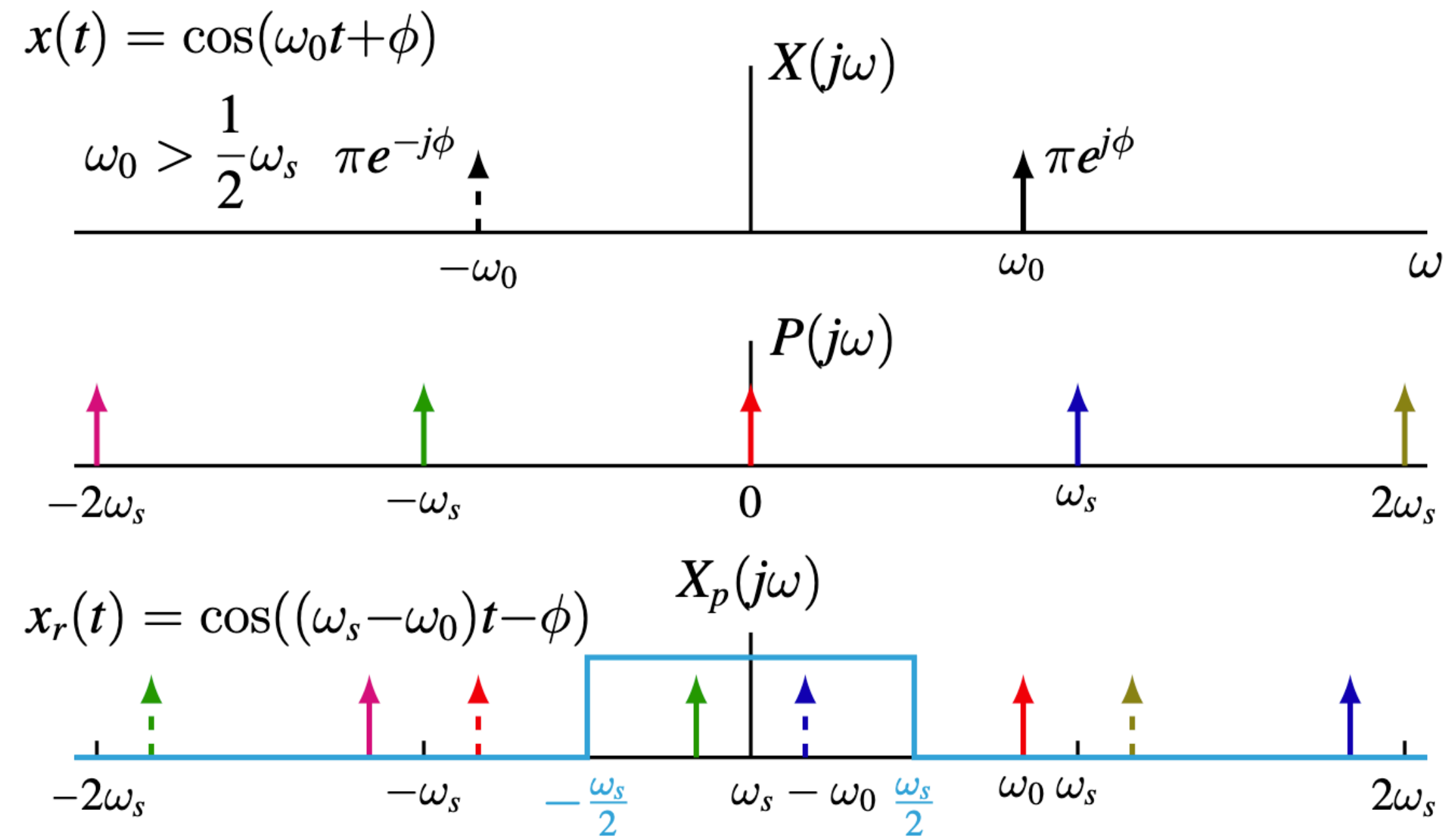
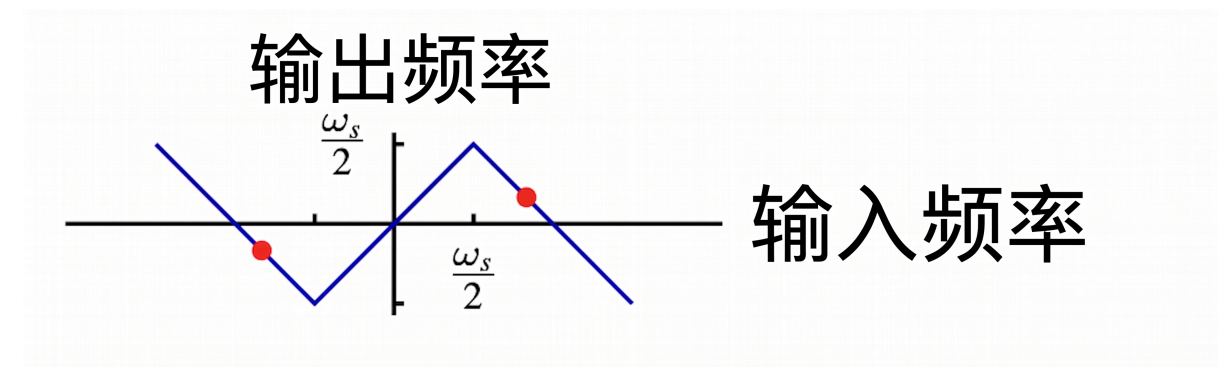
混叠

混叠会使频率发生“折叠”。



混叠

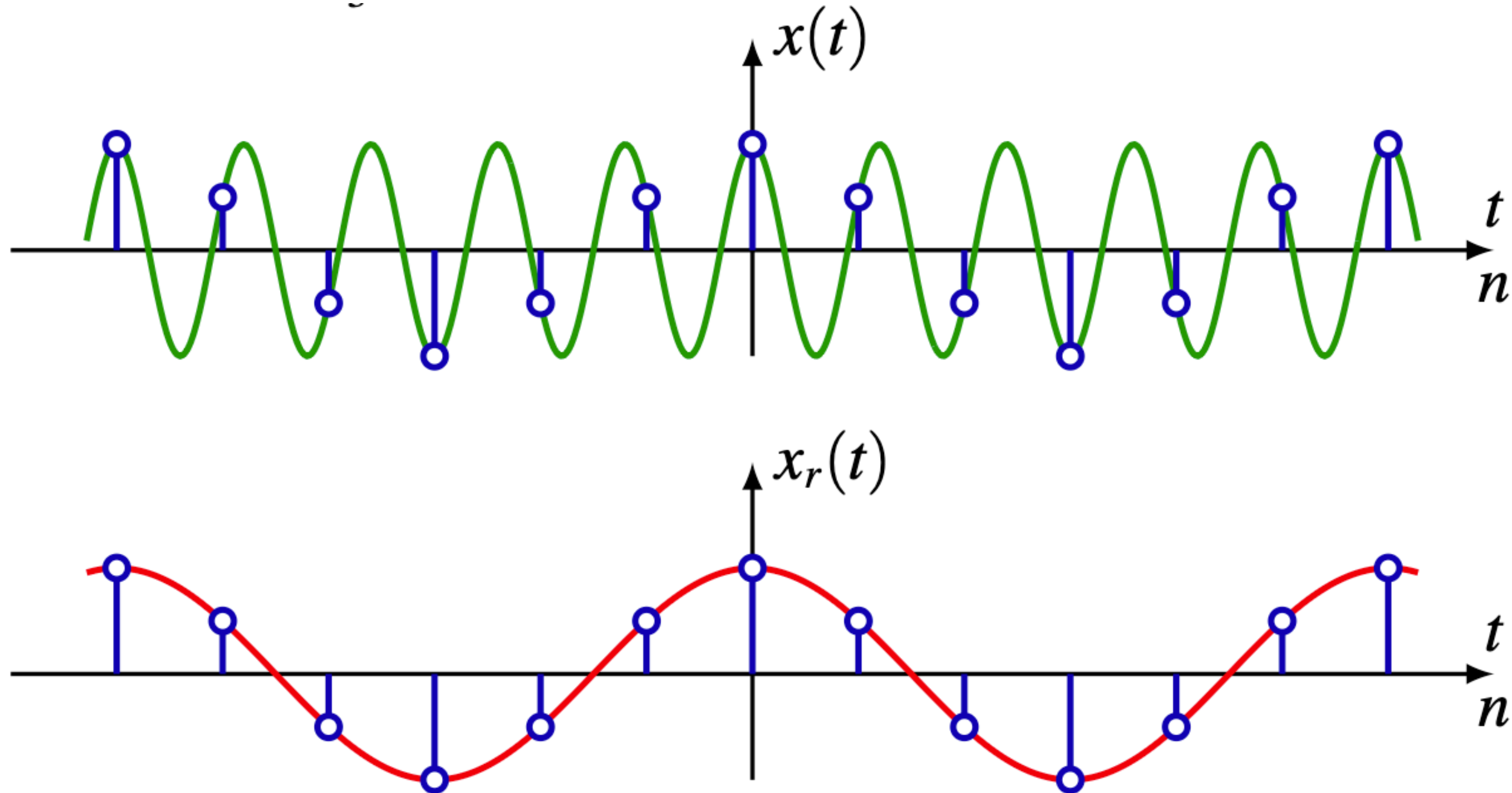
混叠会使频率发生“折叠”。



混叠示例

信号 $x(t) = \cos\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$ ，采样后变为 $x[n] = \cos\left(\frac{5\pi}{3}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$

重建后得到 $x_r(t) = \cos(\pi t/3)$



电影中车轮有时看起来慢速旋转甚至反向，就是混叠现象。

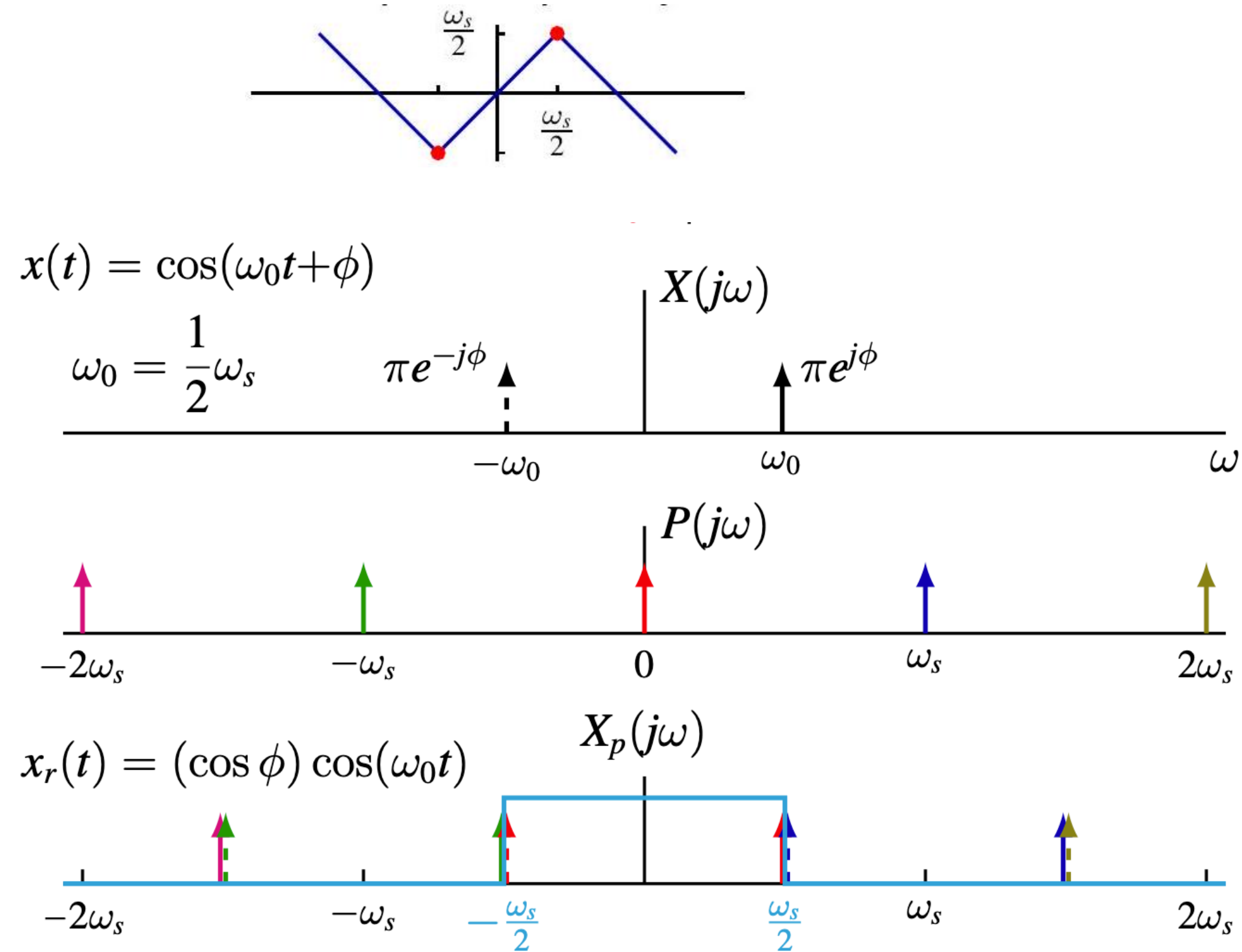
混叠示例



混叠

混叠边界情况 ($\omega_0 = \omega_s/2$)

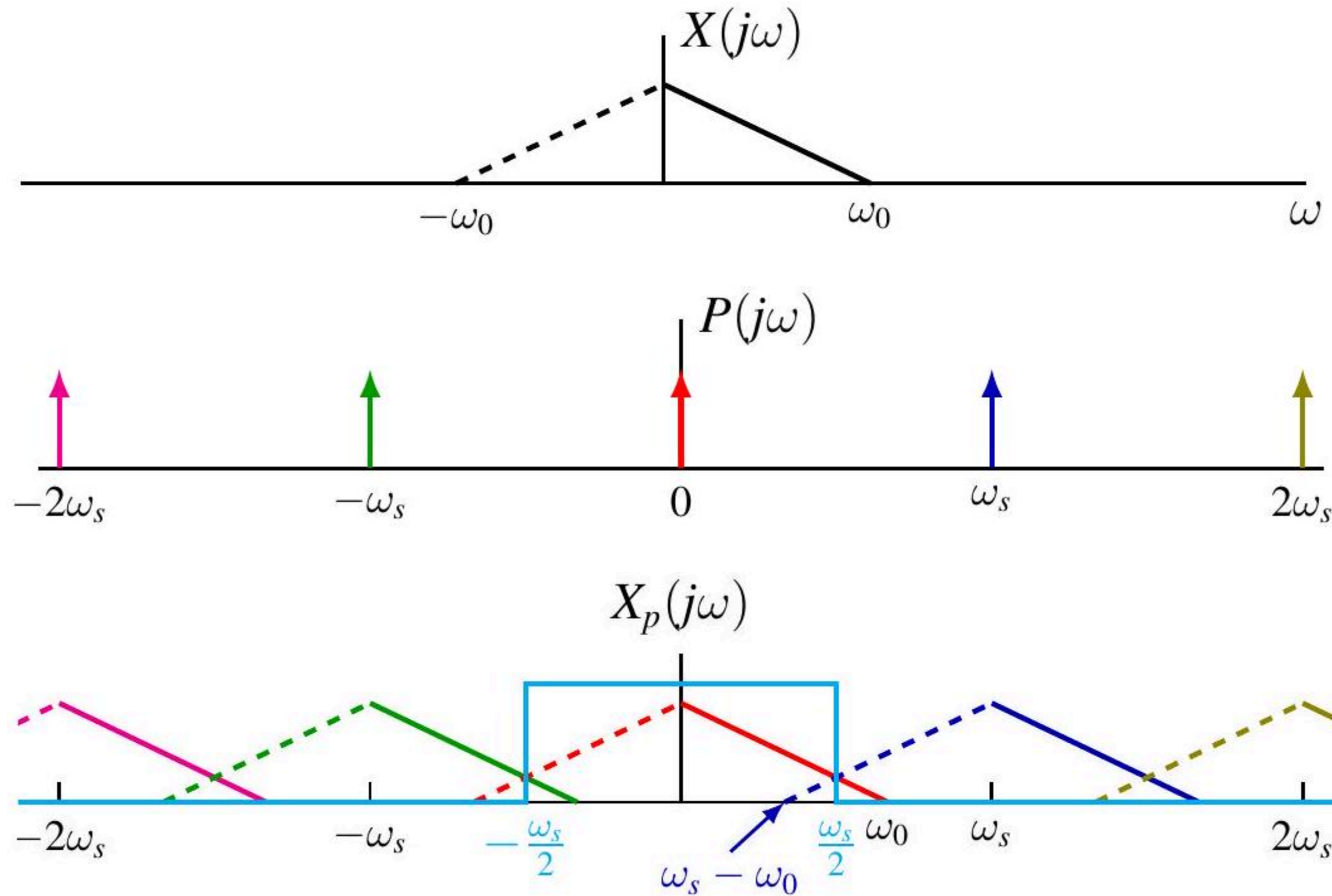
混叠会使频率发生“折叠”。



重建信号幅度减半: $x_r(t) = \cos \phi \cdot \cos(\omega_0 t)$

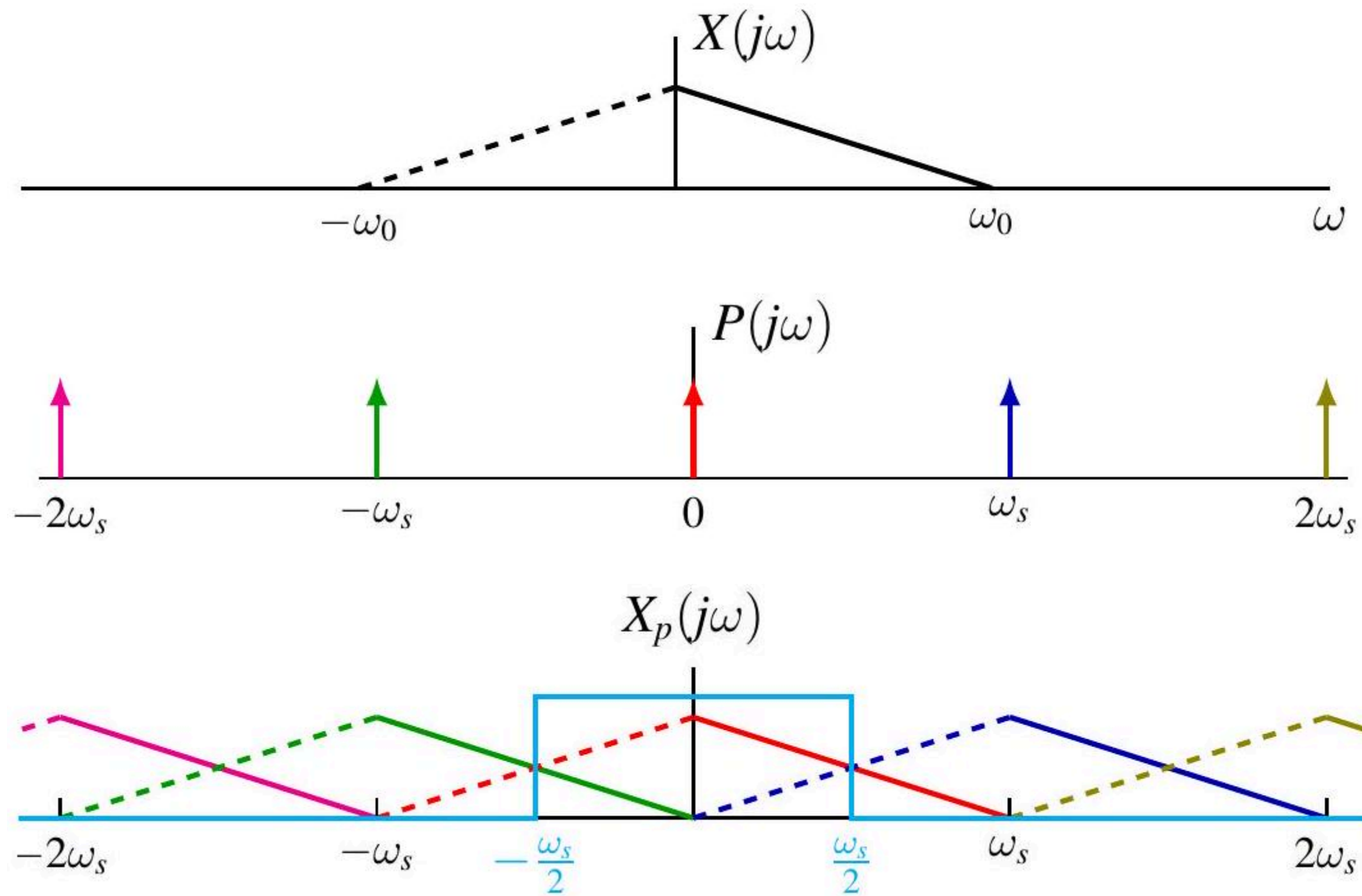
混叠

对复杂信号的影响：混叠不仅影响单一频率，也会使复杂信号的频谱发生折叠。



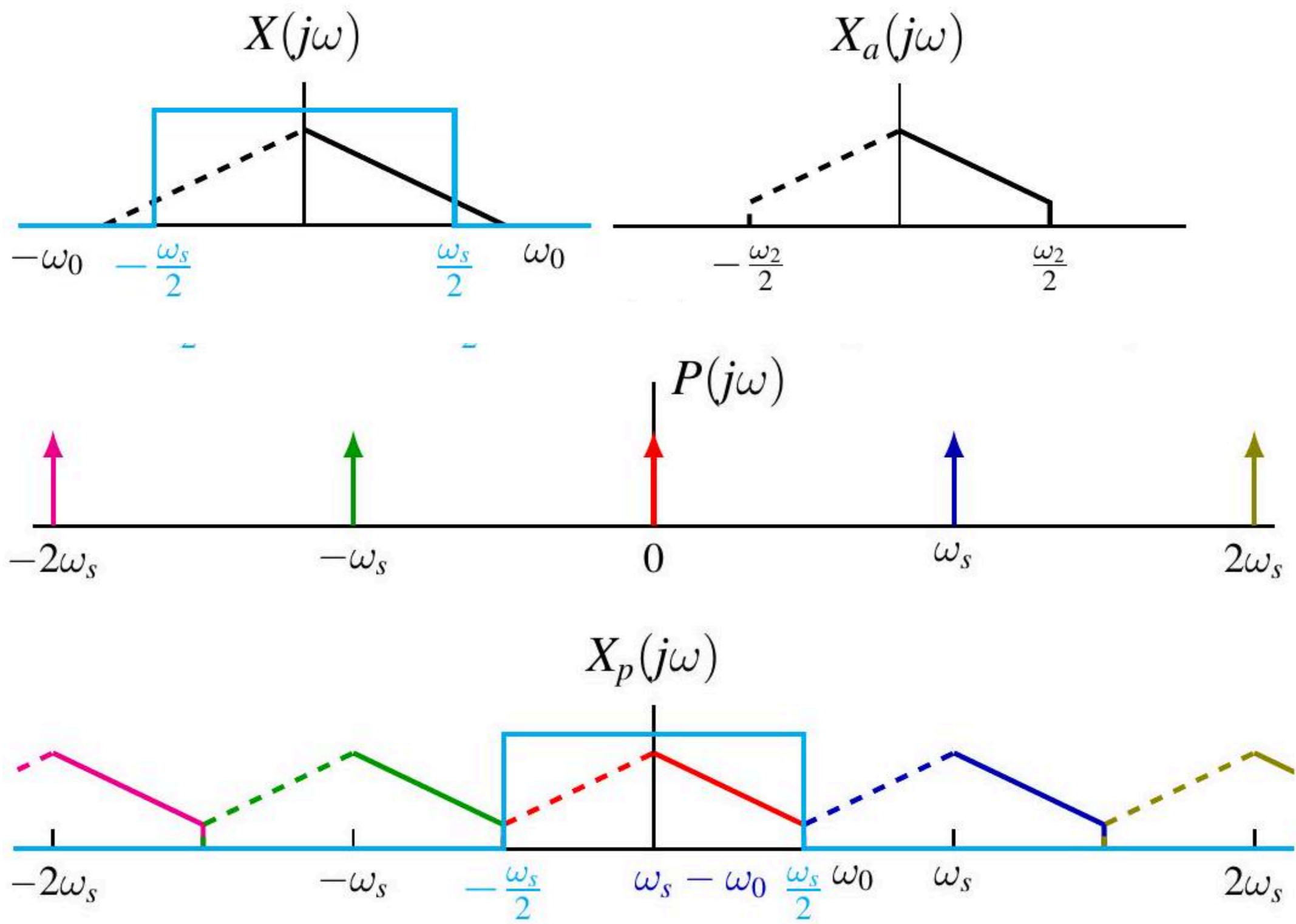
混叠

采样率越低，混叠越严重

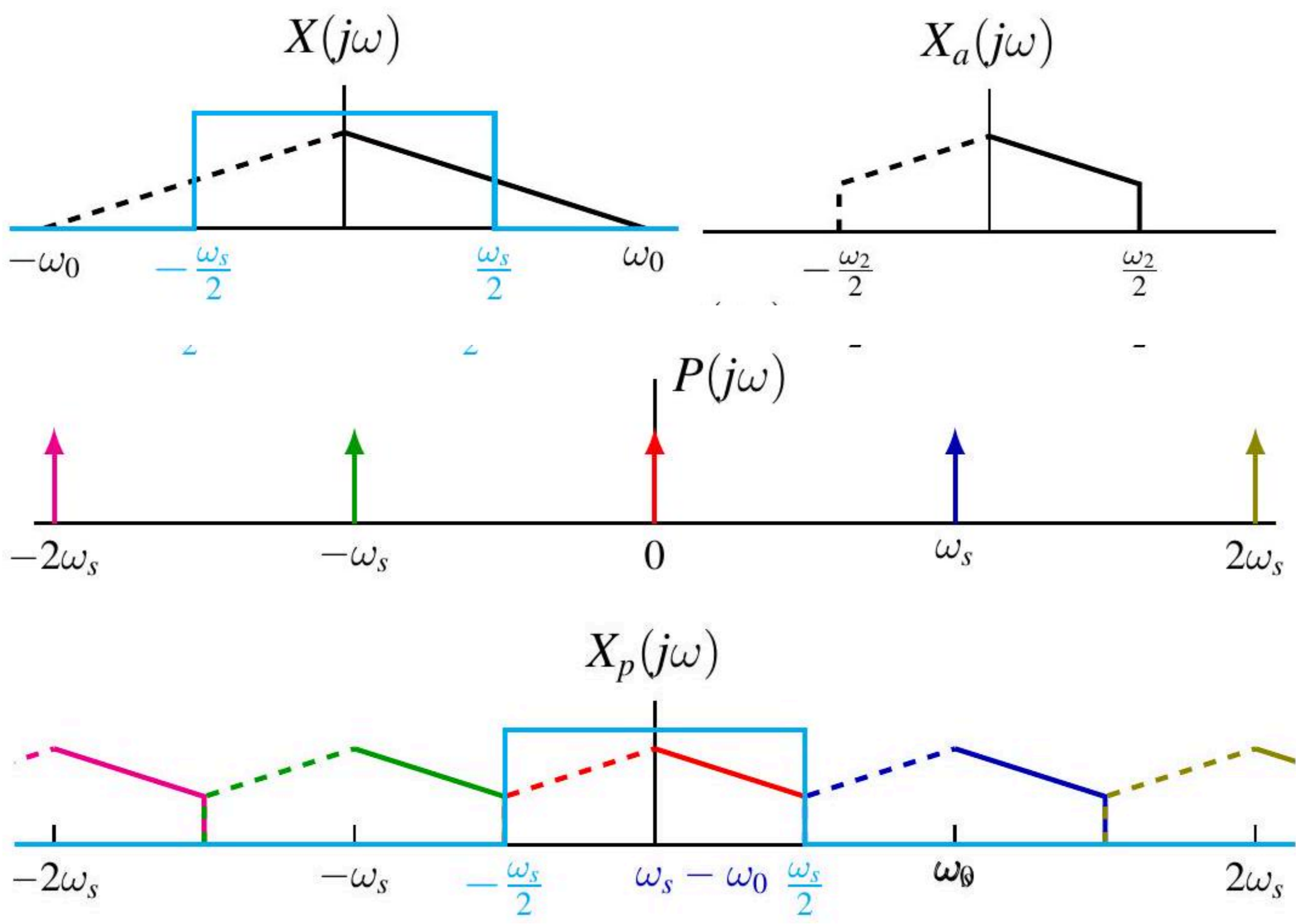


抗混叠滤波器

在采样前，用低通滤波器滤除高于 $\omega_s/2$ 的频率成分，可有效防止混叠。



抗混叠滤波器（实际应用）

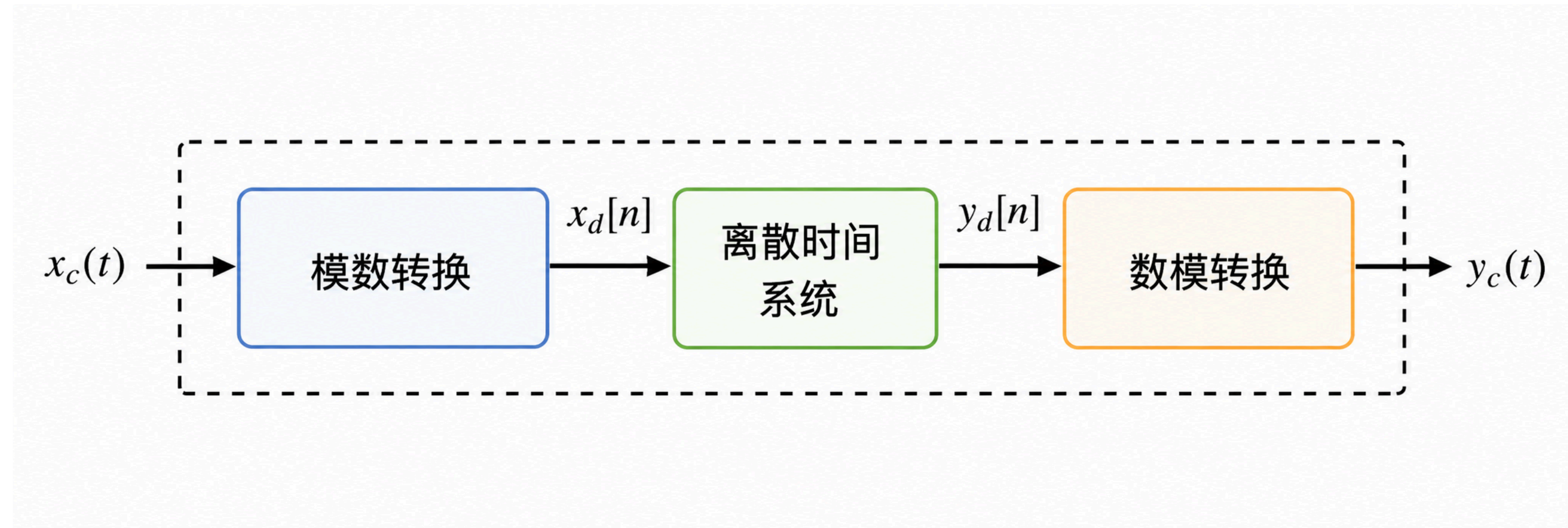


目录

- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- 3. 利用内插由样本重建信号
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

连续时间信号的离散时间处理

连续时间信号的离散时间处理



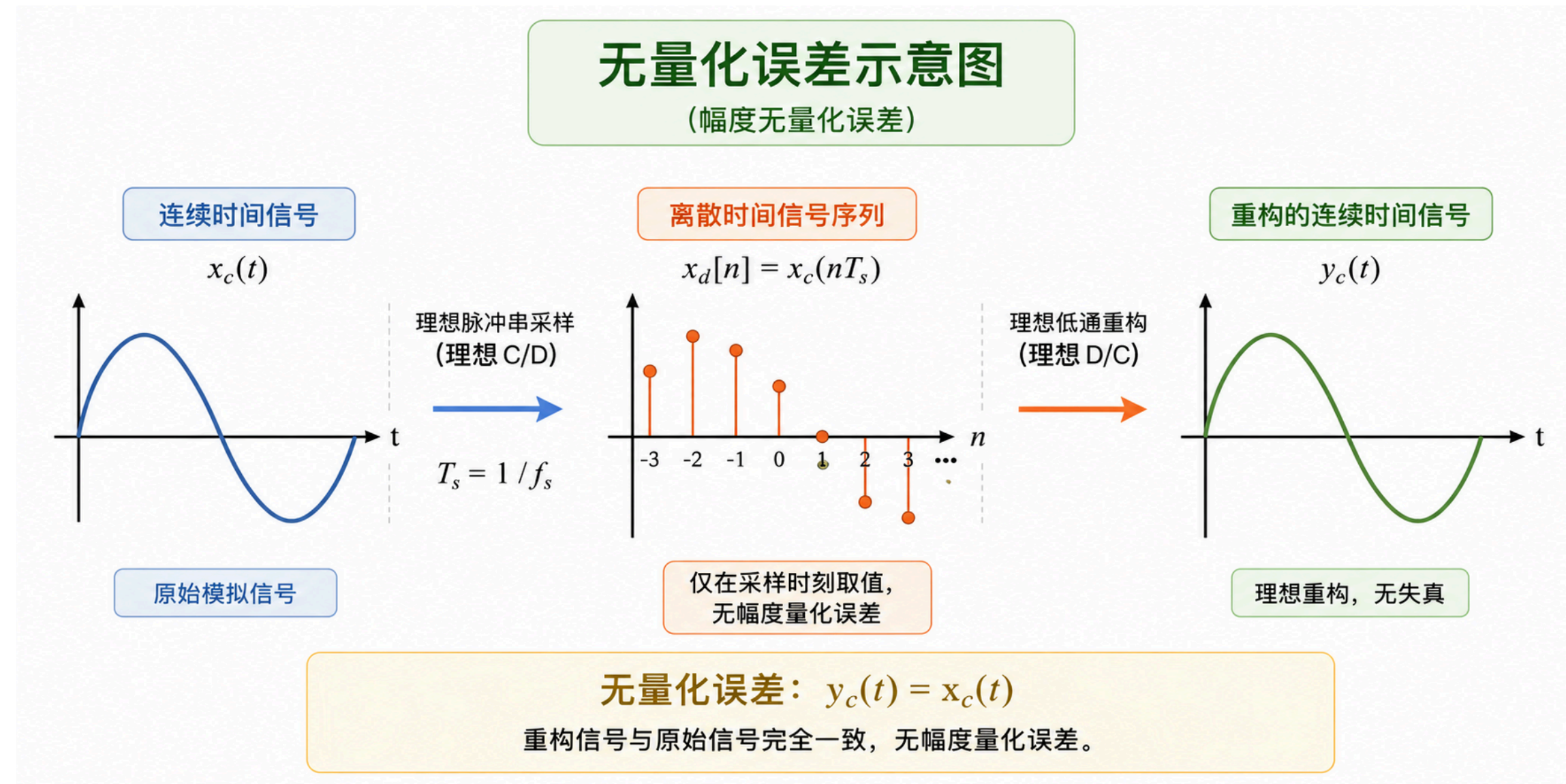
离散时间处理的优势 (Benefits of DT processing)

- 数字电子设备的通用性：可以通过软件算法轻松实现各种复杂的处理逻辑，而无需更改硬件。
- 抗噪性强：数字信号在传输和存储过程中对环境噪声具有更高的容减能力。

实际应用与理想化模型 实际实现 (In practice)

- C/D 转换：通常由模数转换器 (ADC) 实现。
- D/C 转换：通常由数模转换器 (DAC) 实现。

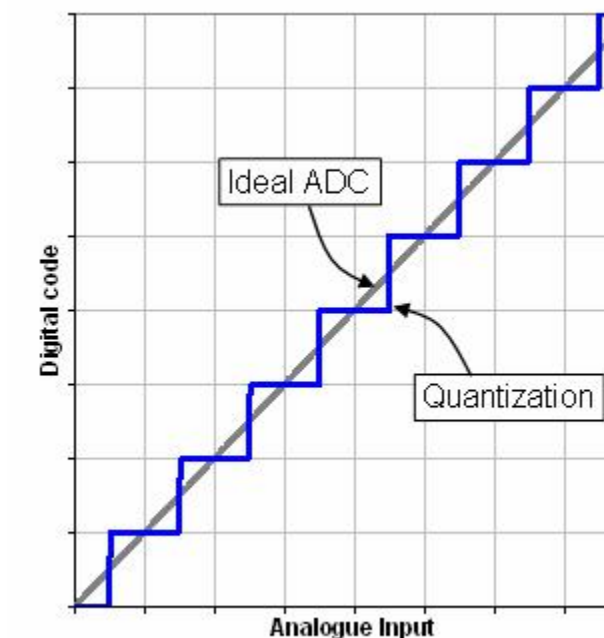
连续时间信号的离散时间处理



理论理想化 (Idealization)

为了简化数学分析, 我们通常假设:

- **无量化误差:** 忽略幅度量化带来的精度损失。
- **脉冲串采样:** 假设 C/D 过程是通过理想脉冲串采样完成的。
- **理想重构:** 假设 D/C 过程是通过理想低通滤波器进行的完美还原。



模数转换 (C/D)

采样假设，在讨论 CT 与 DT 频谱关系前，必须满足：

- 带限信号： $x_c(t)$ 的频谱 $X_c(j\omega)$ 在 $|\omega| > \omega_M$ 时为零。
- 奈奎斯特准则： 采样频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_M$ 。
- 无混叠 (No Aliasing)： 确保基带频谱在周期延拓时不发生重叠。从冲激串采样信号 $x_p(t)$ 的 CTFT 出发：

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \delta(t - nT) \right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \mathcal{F} \{ \delta(t - nT) \} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) e^{-j\omega T n} \end{aligned}$$

引入离散序列 $x_d[n] = x_c(nT)$ ，对比 **DTFT** 定义：

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] e^{-j\Omega n}$$

模数转换 (C/D)

由此可见，两者存在恒等关系：

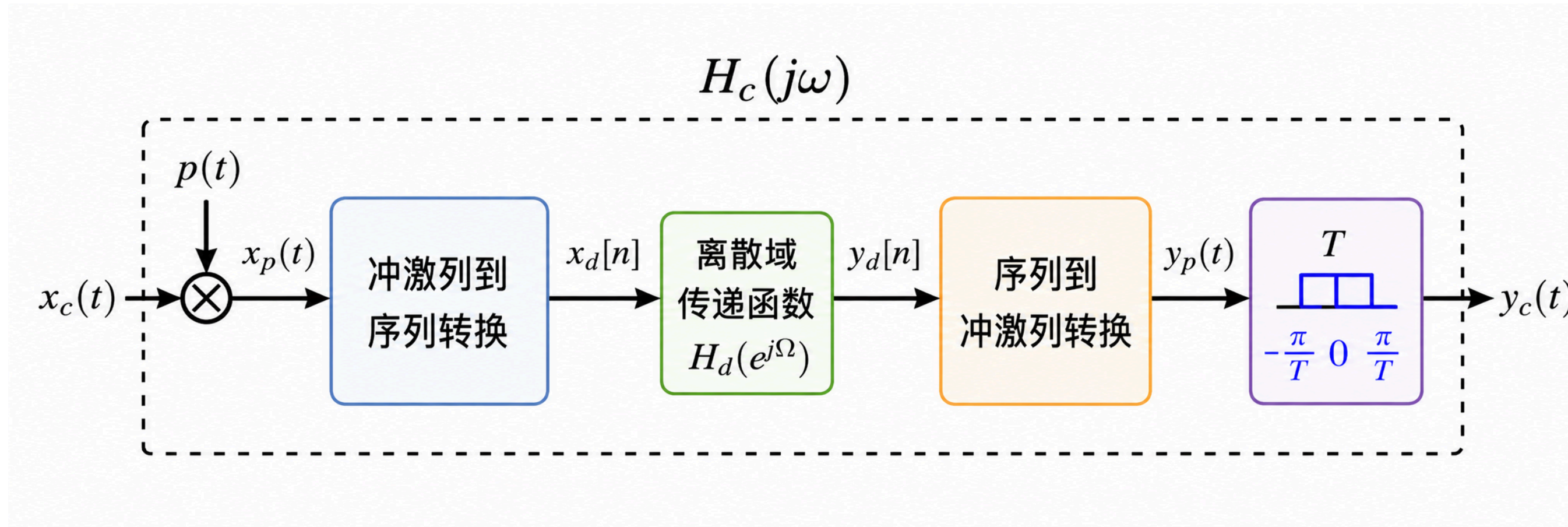
$$\mathbf{X}_p(j\omega) = \mathbf{X}_d(e^{j\omega T})$$

时域与频域关系：

$$X_p(j\omega) = X_d(e^{j\omega T})$$

数模转换 (D/C)

反向过程，低通滤波器截止在 $\omega_s/2$ 。

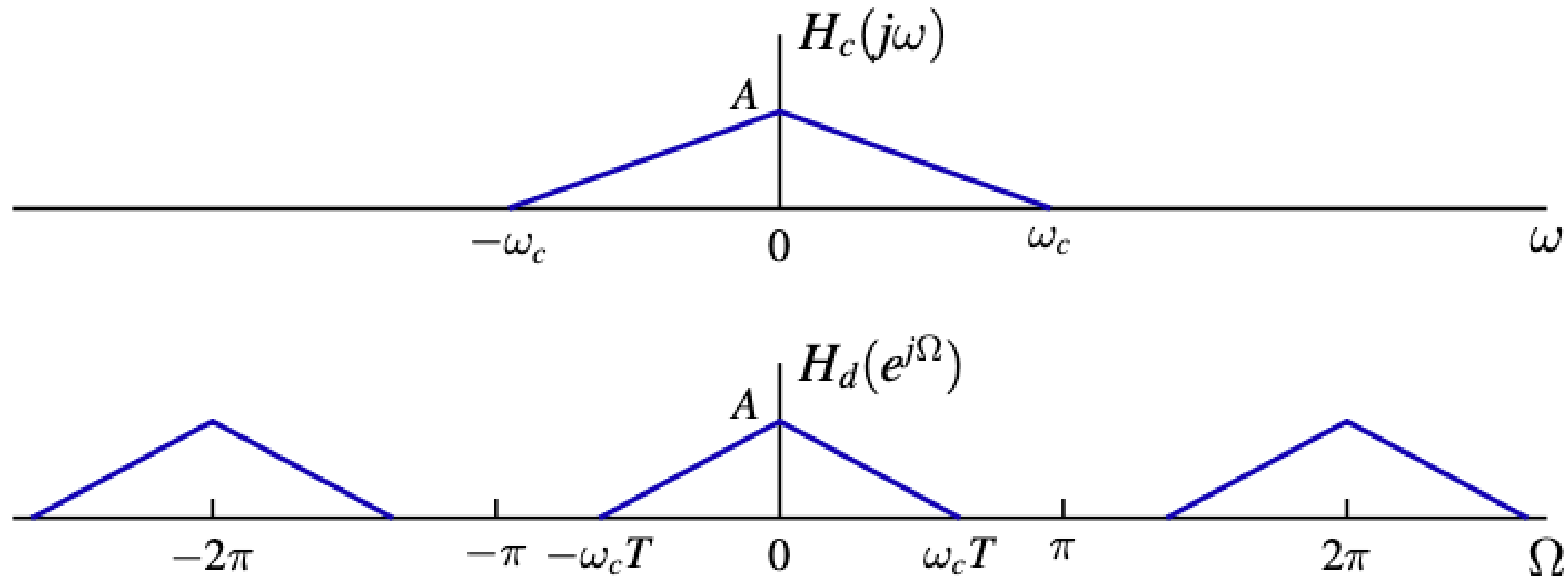


1.
$$Y_d(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega})X_d(e^{j\Omega})$$
2.
$$Y_p(j\omega) = Y_d(e^{j\omega T}) = H_d(e^{j\omega T})X_d(e^{j\omega T}) = H_d(e^{j\omega T})X_p(j\omega)$$
3.
$$Y_c(j\omega) = Y_p(j\omega)H_{lp}(j\omega) = H_d(e^{j\omega T})X_p(j\omega)H_{lp}(j\omega) = H_d(e^{j\omega T})X_c(j\omega)$$
4.
$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}) & |\omega| < \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

整体频率响应

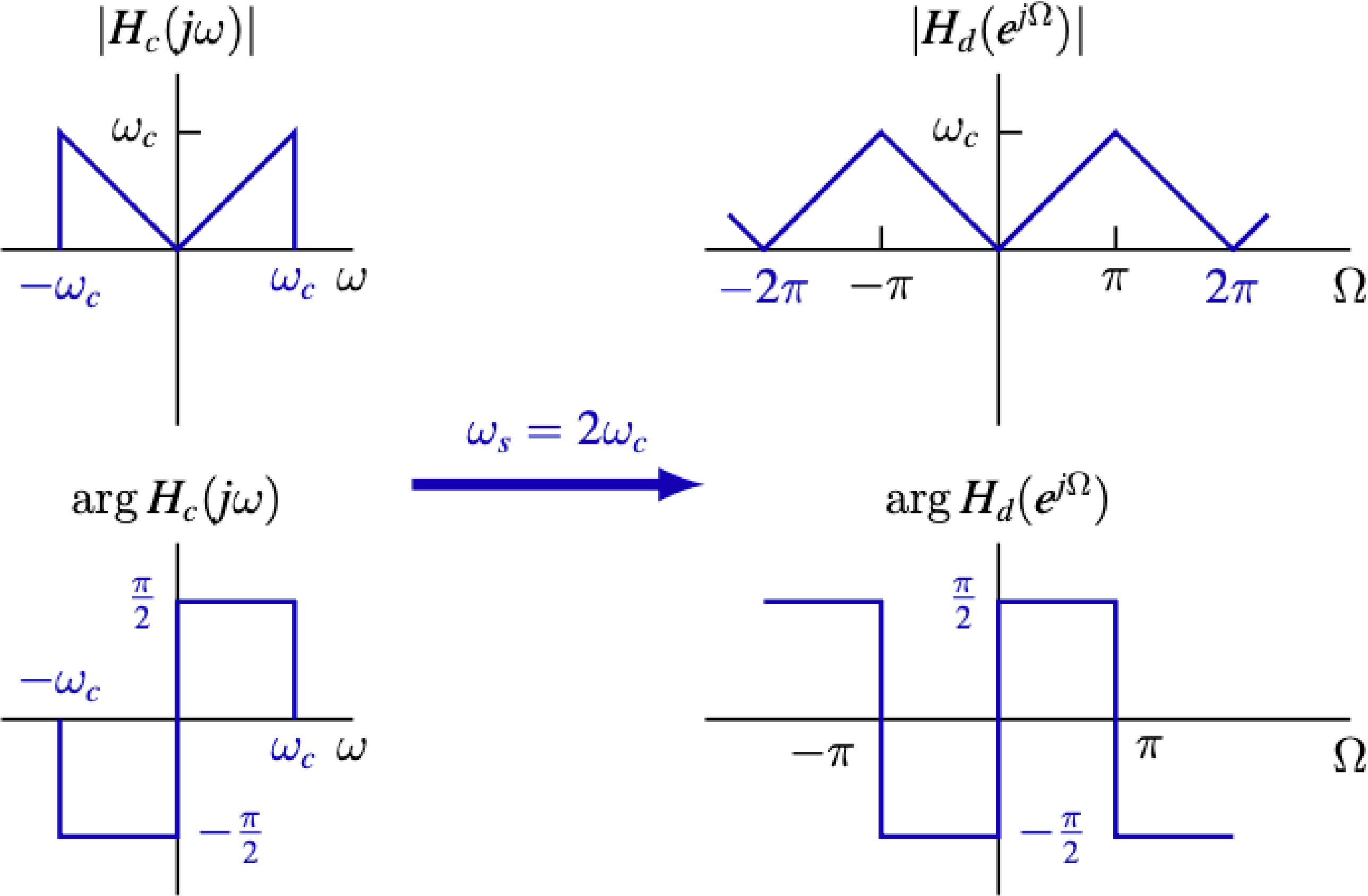
$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}) & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\Rightarrow H_d(e^{j\Omega}) = H_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$



示例：数字微分器

频率响应相位与幅度特性。



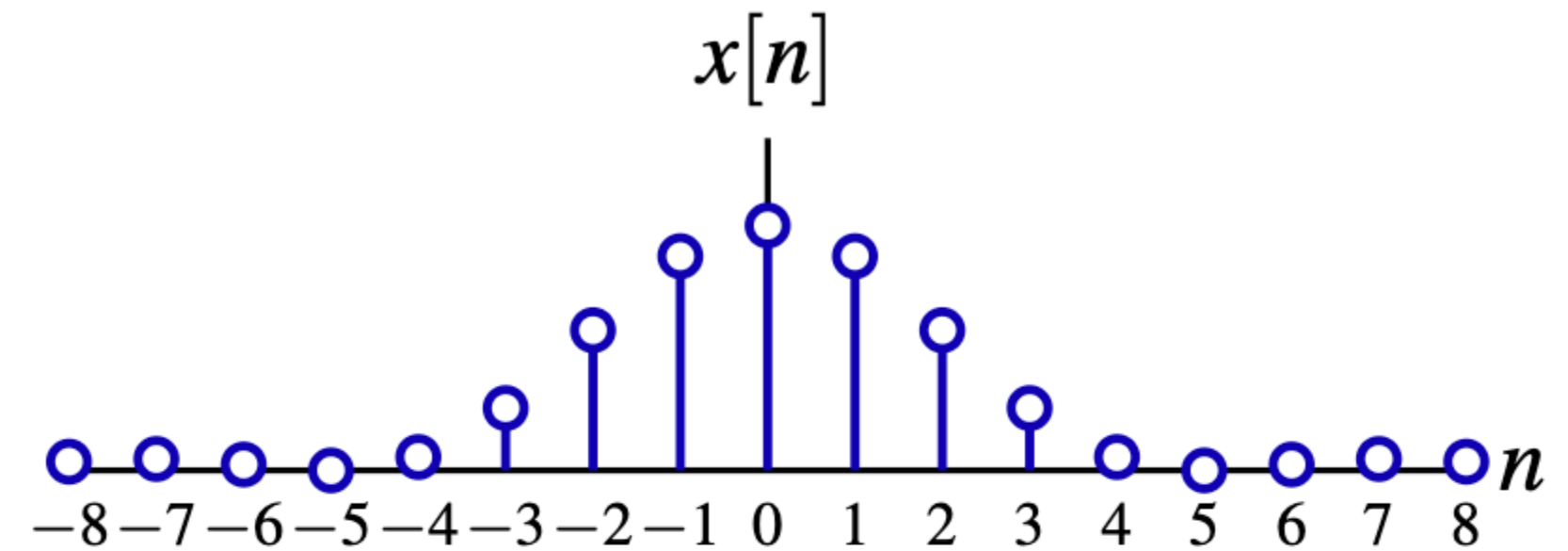
目录

- 1. 引言
- 2. 用信号样本表示连续时间信号-采样定理
- 3. 利用内插由样本重建信号
- 4. 欠采样
- 5. 连续时间信号的离散时间处理
- 6. 离散时间信号采样

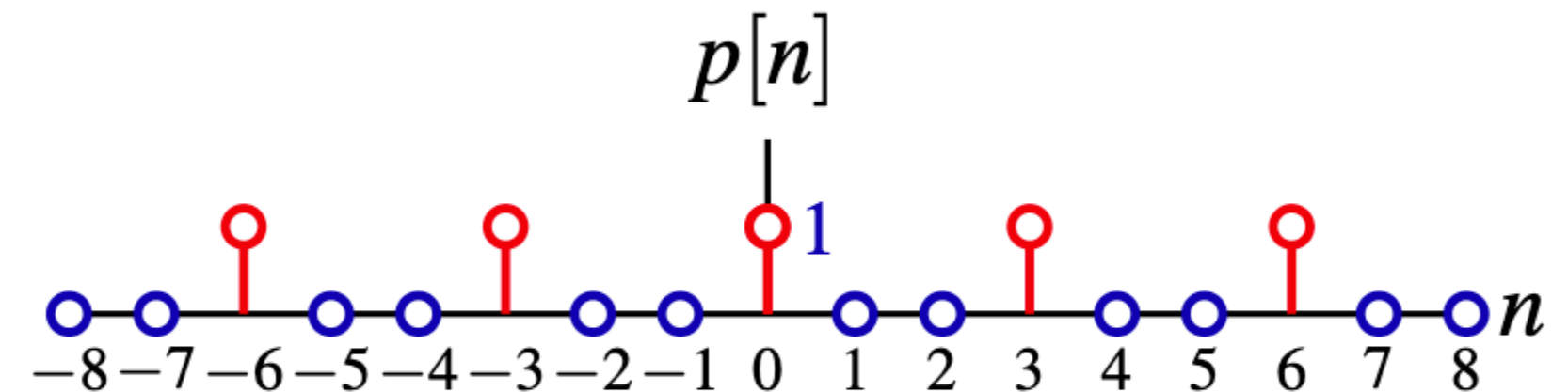
离散时间信号采样

离散时间信号的脉冲串采样

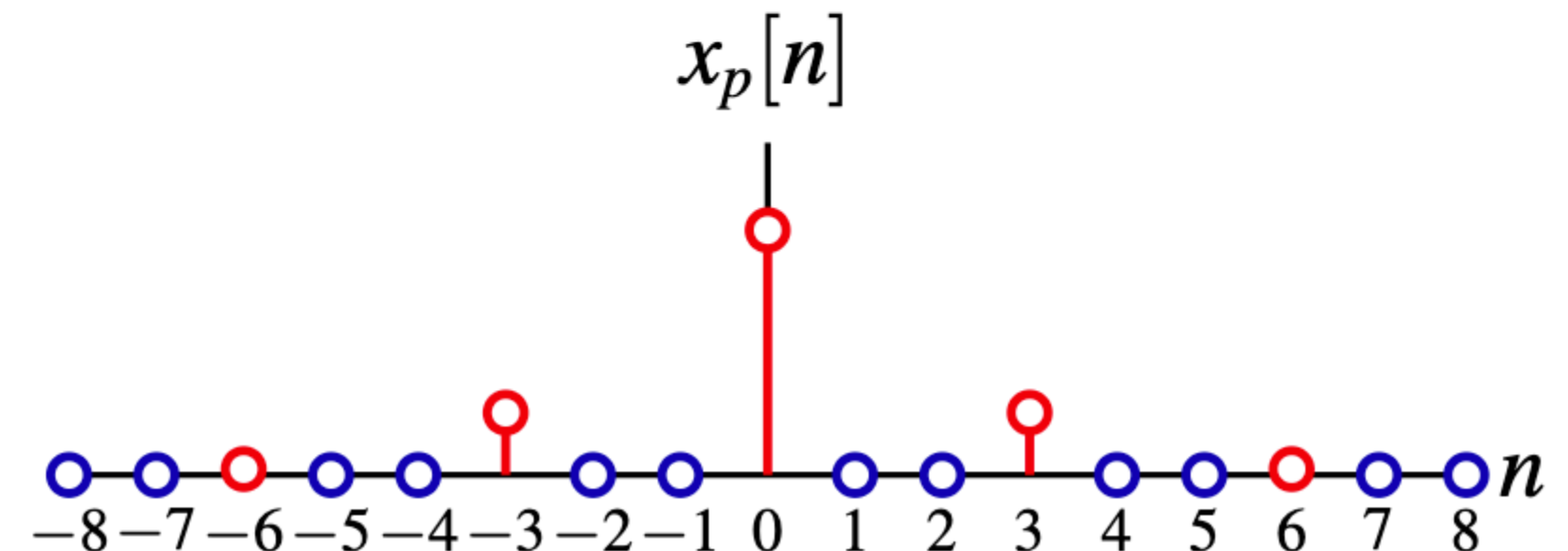
离散时间信号 $x[n]$



离散时间脉冲串: $p[n] = \sum \delta[n - kN]$



采样信号 $x_p[n] = x[n]p[n]$



离散时间信号的脉冲采样

脉冲序列的频谱

离散时间脉冲序列的频谱 $P(e^{j\omega})$ 可以表示为一系列周期性的 δ 函数：

$$P(e^{j\omega}) = \omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{N}$$

这里 ω_s 是采样频率（或频谱间隔）， N 是离散脉冲序列的周期。

采样信号的频谱

采样信号的频谱 X_p 是原始信号频谱 X 与脉冲序列频谱 P 的周期卷积：

$$X_p = \frac{1}{2\pi} X \circledast P = \frac{1}{2\pi} \tilde{X} * P = \frac{1}{2\pi} X * \tilde{P}$$

其中： $\circledast$ 表示周期卷积。 $*$ 表示线性卷积。 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{P}$ 分别是 X 和 P 在一个 2π 周期内的部分。

频谱展开形式

根据上述性质，采样信号的频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 可以进一步展开为：

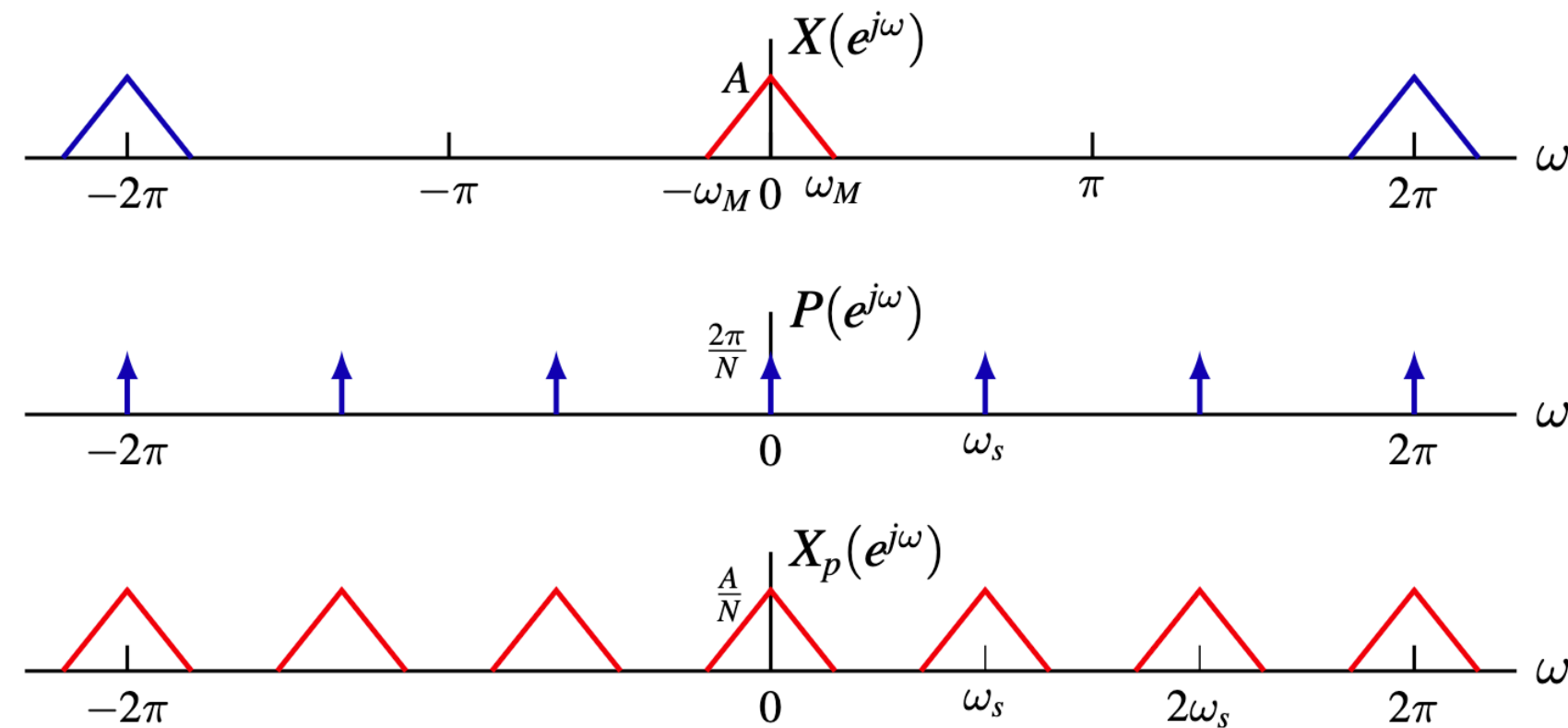
$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(e^{j(\omega - k\omega_s)}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$

离散时间信号的脉冲串采样

第一种视角：在 $k\omega_s$ 处复制 $\tilde{X}$ (First view: Replicating $\tilde{X}$ at $k\omega_s$ for $k \in \mathbb{Z}$)

从数学角度看，采样信号的频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 可以视为原始频谱分量 $\tilde{X}$ 在频域内以 ω_s 为间隔进行的周期性平移与叠加：

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$



物理意义解析

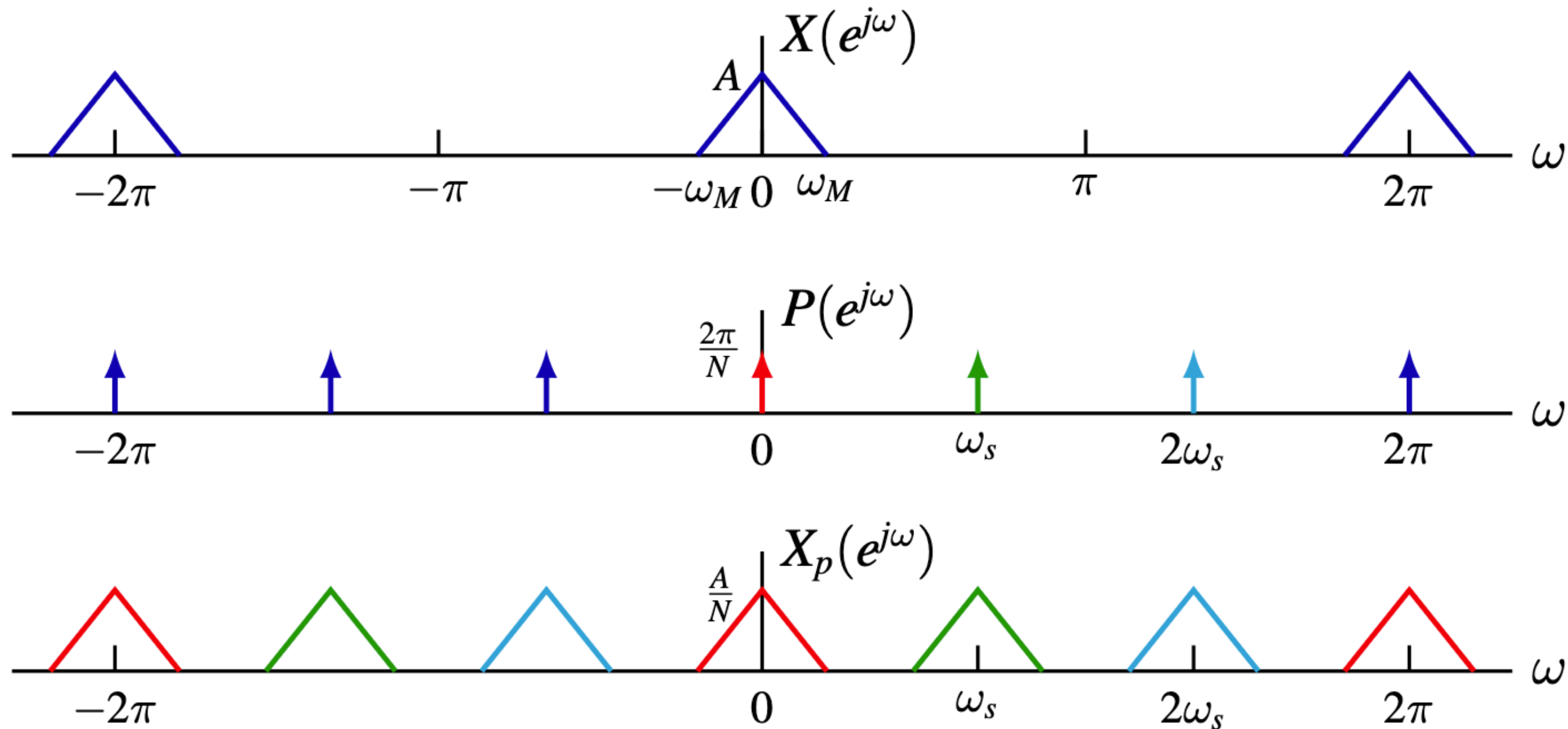
1. 频谱搬移：公式中的 $(\omega - k\omega_s)$ 项表示将原始频谱 $\tilde{X}$ 的中心从原点搬移到 $k\omega_s$ 处。
2. 周期叠加：通过对所有整数 k 进行求和，形成了在整个频率轴上周期性变化的频谱。
3. 幅度缩放：叠加后的频谱整体乘上了系数 $\frac{1}{N}$ 。

离散时间信号的脉冲串采样

第二种视角：在 $k\omega_s$ 处复制 X ， $k = 0, 1, \dots, N - 1$ (Second view: Replicating X at $k\omega_s$ for $k = 0, 1, \dots, N - 1$)

与第一种视角（无限项求和）不同，第二种视角指出，由于离散时间信号频谱 $X(e^{j\omega})$ 本身就是以 2π 为周期的，因此采样后的频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 可以通过仅在一个周期内进行有限次平移叠加来获得：

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$



离散时间信号的脉冲串采样

核心差异与理解

1. 求和范围：从无限项 $\sum_{k=-\infty}^{\infty}$ 简化为了有限项 $\sum_{k=0}^{N-1}$ 。
2. 信号定义：此处使用的是完整的离散频谱 X ，而不是之前视角的切片分量 $\tilde{X}$ 。
3. 周期性体现：该视角充分利用了离散频率域的周期性。因为 $\omega_s = \frac{2\pi}{N}$ ，所以当 k 超过 $N - 1$ 后的项实际上是前 N 项的周期重复。

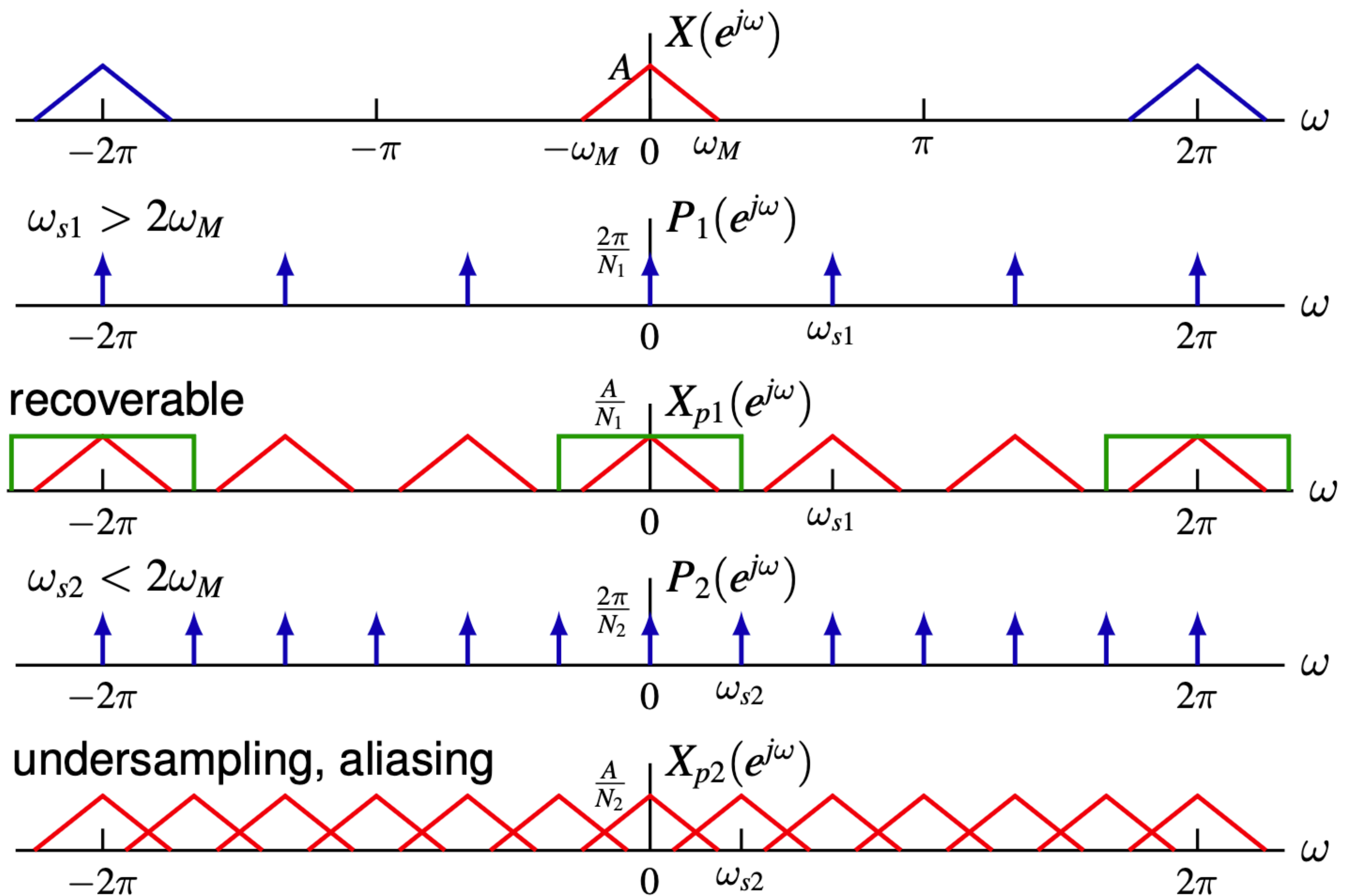
数学背景

这种视角直接对应了离散傅里叶变换（DFT）中频域采样的物理过程，即在 $[0, 2\pi)$ 范围内取 N 个等间距采样点。

对比提示：

- 视角一：强调如何通过“切片”原始连续频谱并周期搬移来构造新频谱。
- 视角二：强调在已有周期频谱的基础上，通过有限次的平移叠加来描述采样后的效果。

离散时间信号的脉冲串采样



离散时间采样定理

对于一个带限（Band-limited）离散时间信号 $x[n]$ ，其频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $\omega_M < |\omega| \leq \pi$ 范围内为 0。

如果满足以下条件，则该信号可以由其样本 $x[kN]$, $k \in \mathbb{Z}$ 唯一确定：

$$\omega_s \triangleq \frac{2\pi}{N} > 2\omega_M$$

这本质上是离散信号域的奈奎斯特准则，确保了在频域周期搬移时不会发生混叠。

给定样本序列 $\{x[kN] : k \in \mathbb{Z}\}$ ，原始信号 $x[n]$ 可以通过以下步骤重构：

1. 构造脉冲序列 $x_p[n]$

首先构造一个包含样本值的脉冲串：

$$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \delta[n - kN]$$

离散时间采样定理

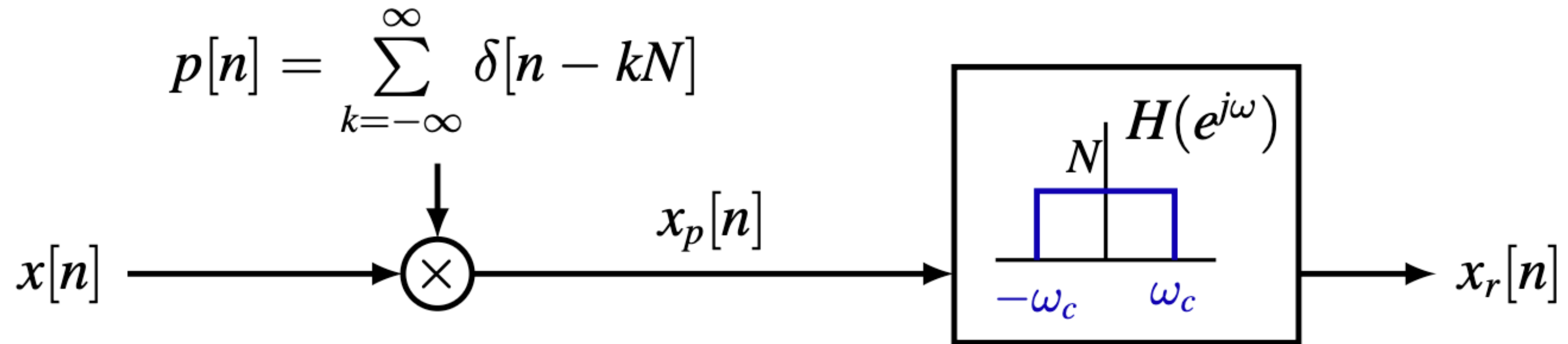
2. 通过低通滤波器

将 $x_p[n]$ 输入一个增益为 N 、截止频率为 $\omega_c \in (\omega_M, \omega_s - \omega_M)$ 的理想低通滤波器。其频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = N[u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

3. 输出重构信号 $x_r[n]$

输出信号的频谱为 $X_r(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 。在满足采样定理的条件下，该输出 $x_r[n]$ 与原始信号 $x[n]$ 完全一致。



1. 低通滤波器的单位脉冲响应 (Impulse response of lowpass filter)

理想低通滤波器 $H(e^{j\omega})$ 在时域对应的单位脉冲响应 $h[n]$ 是一个 sinc 函数：

$$h[n] = \frac{N \sin(\omega_c n)}{\pi n}$$

这里 N 是增益系数， ω_c 是滤波器的截止频率。在时域中，这个响应表现为以 $n = 0$ 为中心的无限长振荡序列。

2. 使用 sinc 函数进行带限插值 (Band-limited interpolation)

重构信号 $x[n]$ (即 $x_r[n]$) 可以通过将采样序列 $x_p[n]$ 与滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 进行卷积得到。这一过程被称为**带限插值**：

$$x[n] = x_r[n] = (x_p * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{N \sin(\omega_c(n - kN))}{\pi(n - kN)}$$

时域重建

物理意义解析

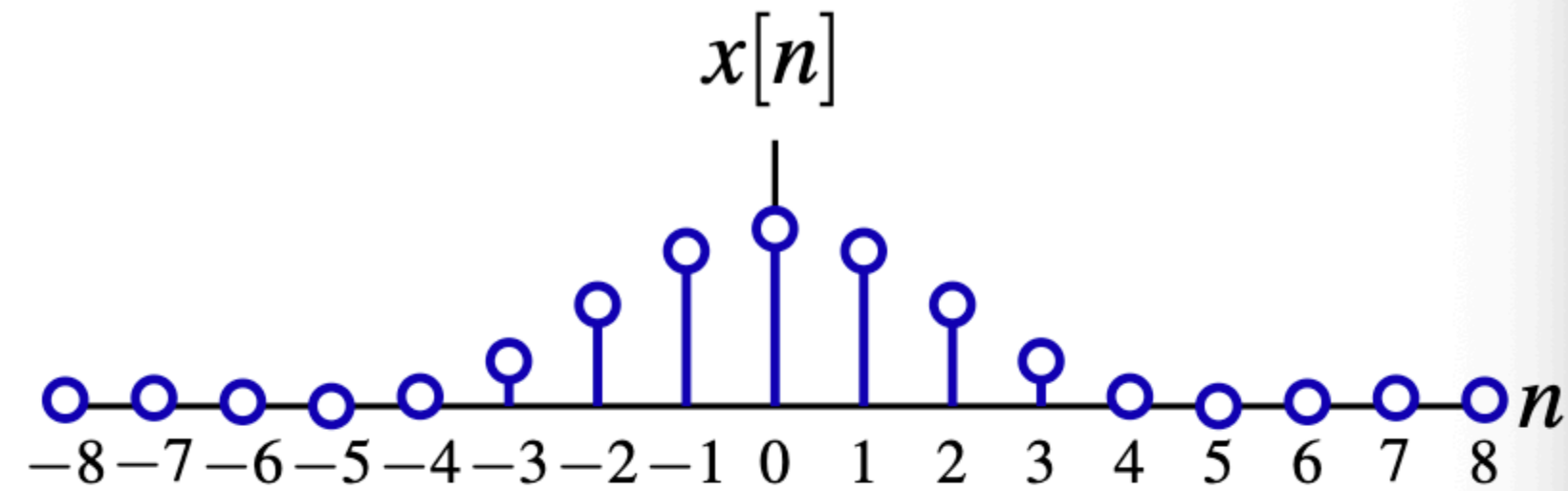
- **卷积过程**：该公式表明，重构信号在任意时刻 n 的值，都是由所有采样点 $x[kN]$ 经过 sinc 函数加权叠加而成的。
- **内插本质**：在采样点 $n = kN$ 处，由于 sinc 函数的特性，该项贡献为原始样本值，而其他项贡献为零。在非采样点处，sinc 函数起到了平滑内插的作用。
- **理想还原**：只要满足采样定理，这种基于 sinc 函数的内插可以完美还原带限信号，不产生任何失真。

公式提示：

- ω_c 通常取在 $(\omega_M, \omega_s - \omega_M)$ 之间。
- 当 $\omega_c = \pi/N$ 且增益为 N 时，这是最常用的标准重构形式。

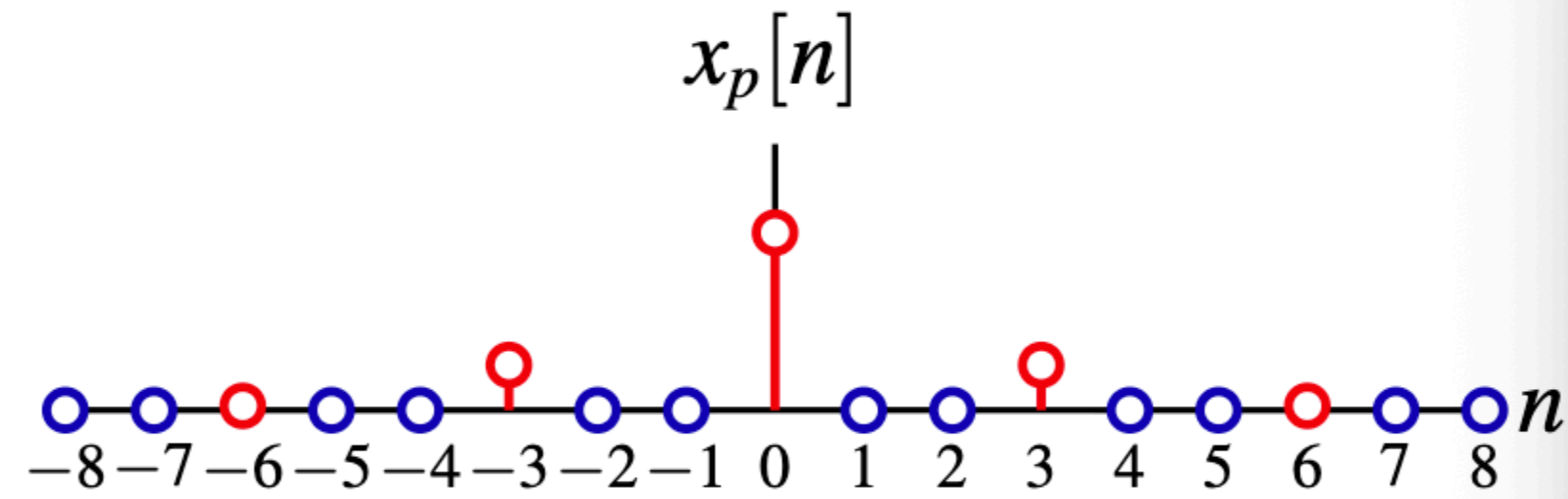
抽取 (Decimation)

时域信号 $x[n]$



采样信号:

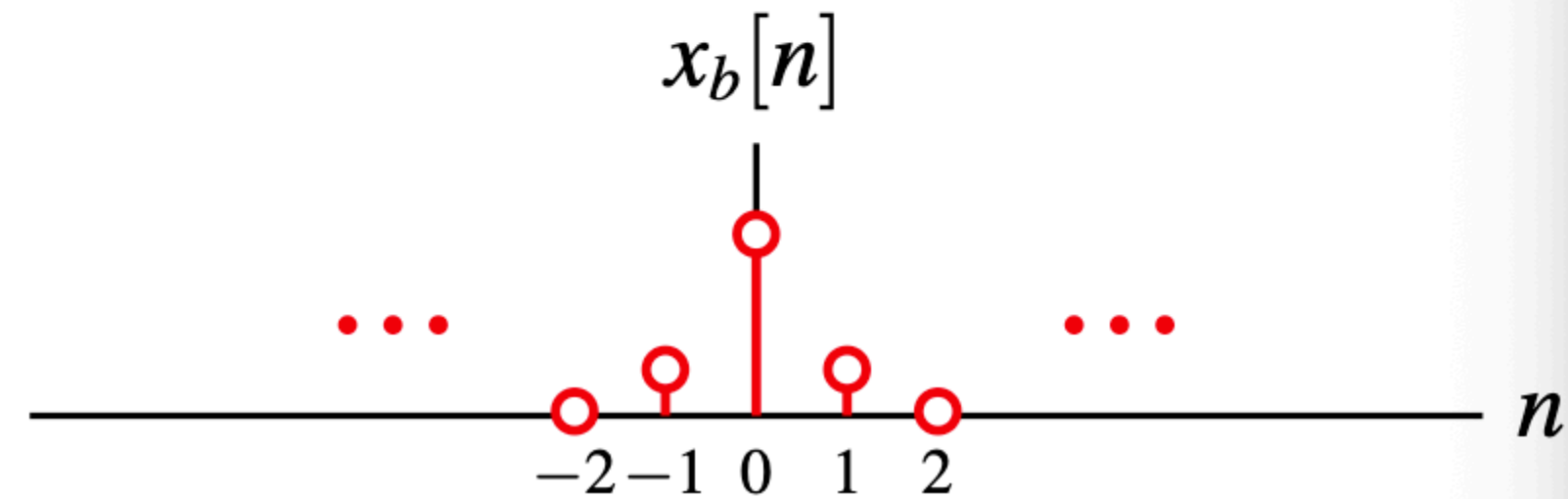
$$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \delta[n - kN]$$



抽取后信号:

$$x_b[n] = x[nN]$$

减少了采样样本量



抽取

设 $x_b[n]$ 是对原始信号 $x[n]$ 进行因子为 N 的下采样（抽取）后得到的信号，即 $x_b[n] = x[nN]$ 。

其离散时间傅里叶变换（DTFT） $X_b(e^{j\omega})$ 推导如下：

$$\begin{aligned} X_b(e^{j\omega}) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_b[n] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[nN] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{k \in N\mathbb{Z}} x[k] e^{-j\omega k/N} \quad (k = nN) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_p[k] e^{-j\frac{\omega}{N}k} \quad (x_p[n] = 0 \text{ for } n \in \mathbb{Z} \setminus N\mathbb{Z}) \\ &= X_p(e^{j\omega/N}) \end{aligned}$$

这里 $x_p[k]$ 是采样序列（在非 N 的倍数处补零的序列）。

已知 $X_p(e^{j\omega})$ 的周期为 $2\pi/N$ ，根据上述关系式 $X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$ 可以得出： $\ast$ $X_b(e^{j\omega})$ 的周期为 2π 。

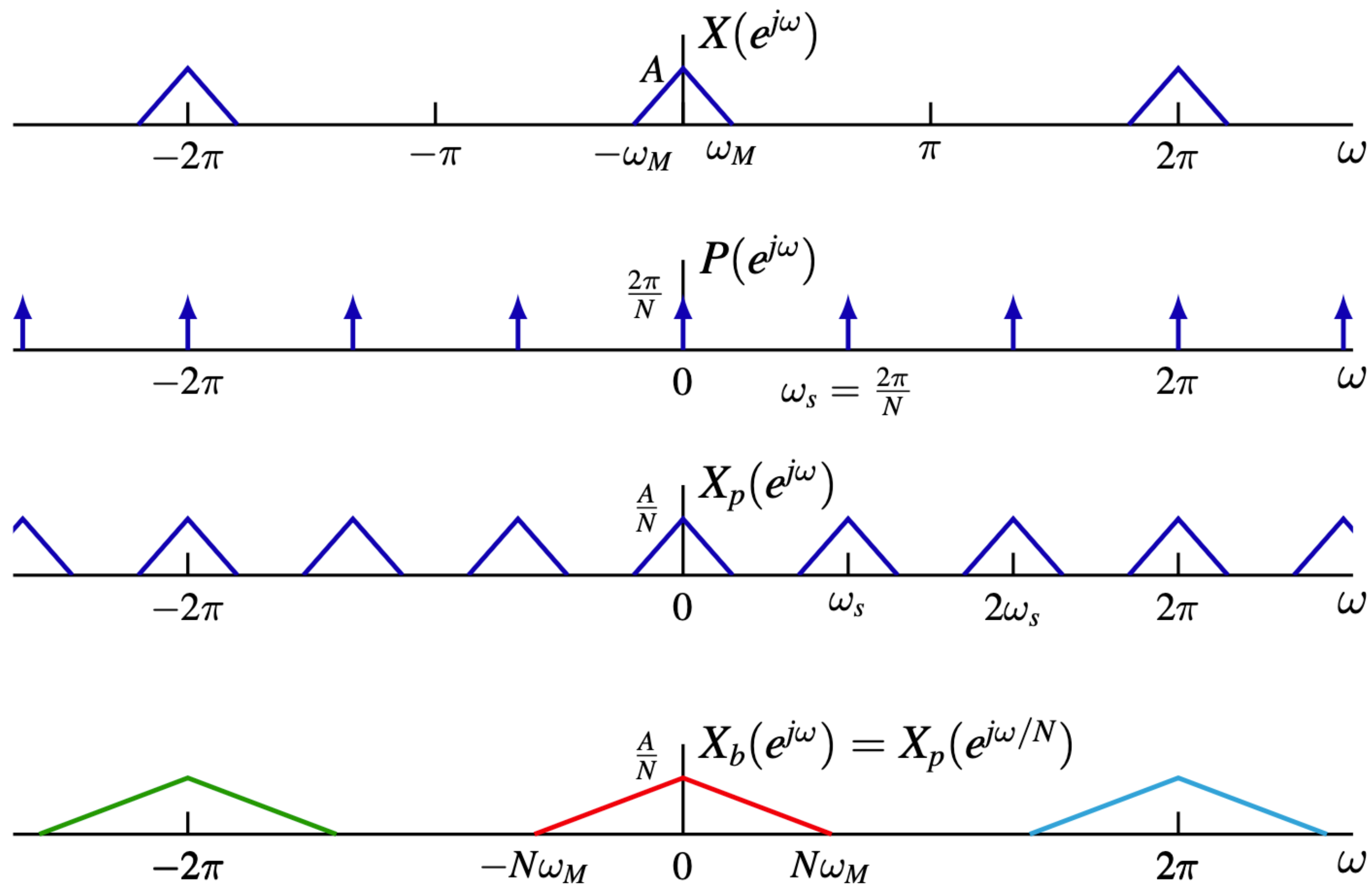
抽取

无混叠情况下的特性

如果在采样过程中没有发生混叠（满足采样定理），则具有以下特性：

- **频谱展宽**： X_b 是原始信号频谱 X 在每个周期内的**展宽版本**（Stretched version）。
- **关系区别**：虽然数学形式上 $X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$ ，但需要注意在物理意义和幅度对应上， $X_b(e^{j\omega}) \neq X(e^{j\omega/N})$ 。

抽取



作业

一、书面作业

1. 7.2

2. 7.4

3. 7.5

4. 7.6

5. 7.7

6. 7.10

二、编程作业 详细见乐学平台

第七章 采样 完
